

대분류/15
기계

중분류/02
기계가공

소분류/01
절삭가공

세분류/01
선반가공

능력단위/12
안전규정준수

NCS 학습모듈

안전규정준수(선반가공)

LM1502010112_16v1



교육부

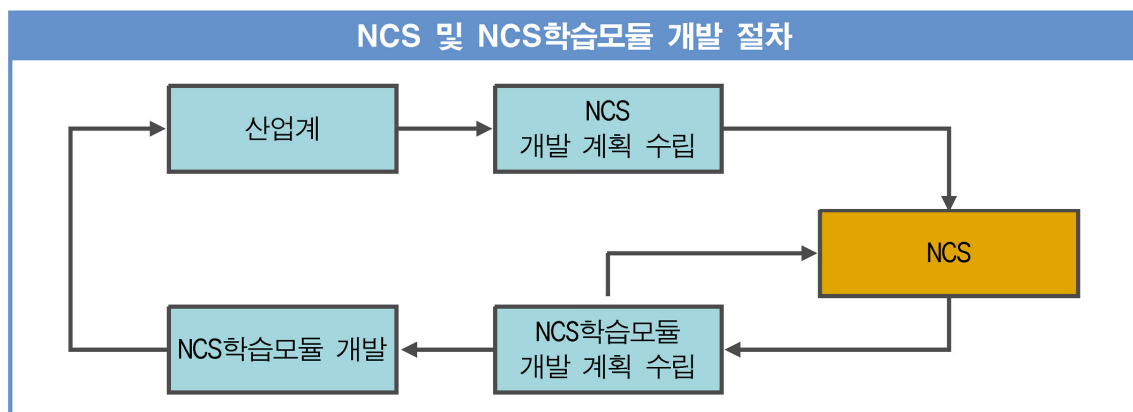
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

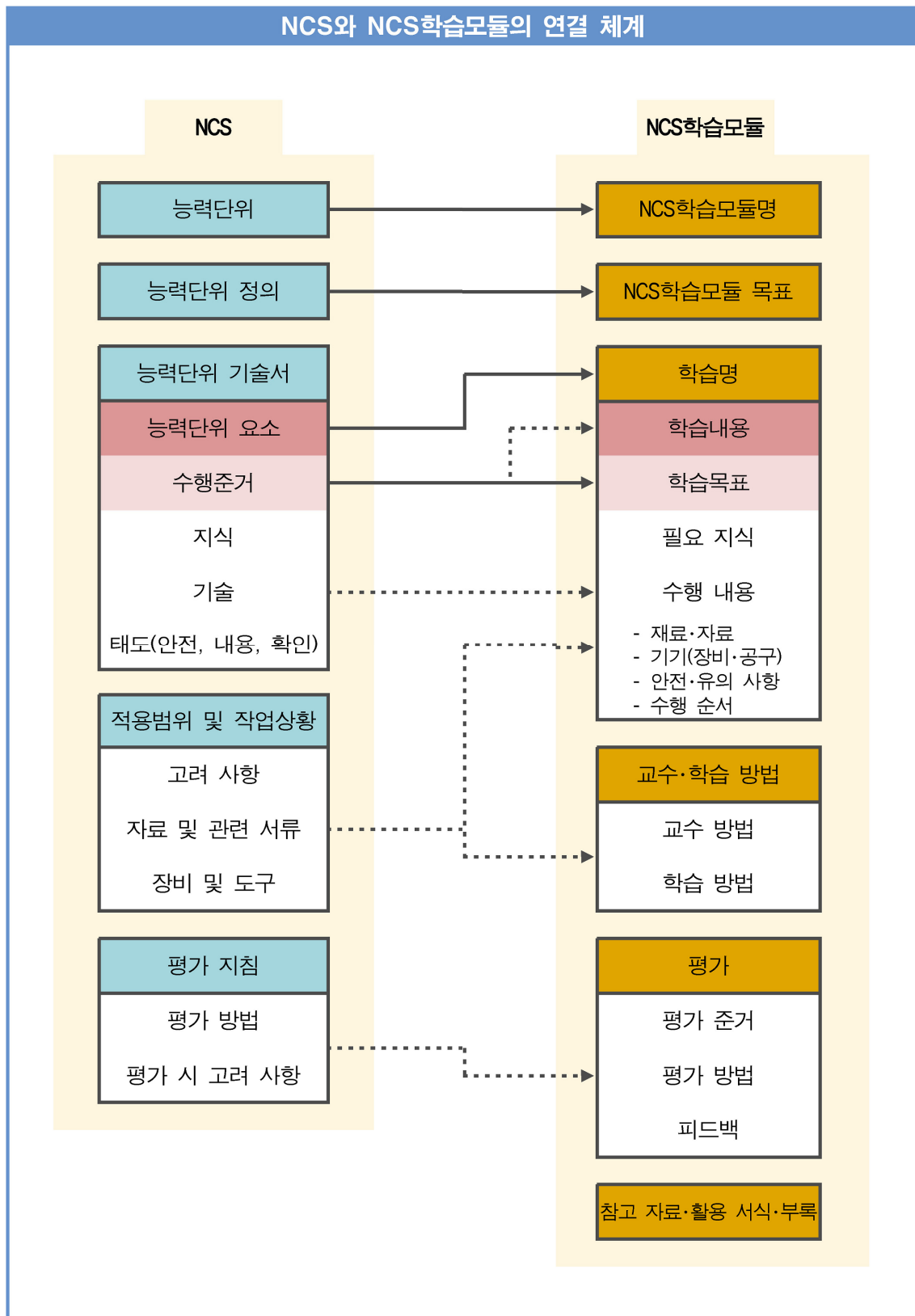


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습모듈의 목표**,

선수 학습, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전 상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부	
	기술 스태프의 역할 파악 여부	
	프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104). 한국직업 능력개발원.

참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계	
중분류	기계가공	
소분류	절삭가공	

세분류		
선반가공	능력단위	학습모듈명
밀링가공	작업계획수립	작업계획수립
연삭가공	공구 선정	공구 선정
CAM	기본 작업(선반가공)	기본 작업(선반가공)
측정	단순형상 작업	단순형상 작업
성형가공	흠 · 테이퍼 작업	흠 · 테이퍼 작업
	편심 · 나사 작업	편심 · 나사 작업
	부속 장치 사용	부속 장치 사용
	장비 유지관리	장비 유지관리
	도면분석(선반가공)	도면분석(선반가공)
	도면해독(선반가공)	도면해독(선반가공)
	안전규정 준수(선반가공)	안전규정 준수(선반가공)

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 안전수칙 확인하기	
1-1. 산업안전과 안전관리	3
1-2. 기계작업과 안전수칙 확인	18
• 교수·학습 방법	35
• 평가	36
학습 2. 안전수칙 준수하기	
2-1. 안전수칙 준수	38
2-2. 안전사고 예방	57
• 교수·학습 방법	71
• 평가	72
참고 자료	74
부 록	75

안전규정준수(선반가공) 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

선반가공 작업장에서 안전수칙을 확인하고 준수할 수 있다.

선수학습

안전관리 기초, 선반 유지보수

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 안전수칙 확인하기	1-1. 산업안전과 안전관리	1502010112_16v1.1	안전수칙 확인하기
	1-2. 기계작업과 안전수칙 확인		
2. 안전수칙 준수하기	2-1. 안전수칙 준수	1502010112_16v1.2	안전수칙 준수하기
	2-2. 안전사고 예방		

핵심 용어

산업안전, 안전사고, 안전수칙, 안전사고 예방, 개인안전 보호장구, 안전점검, 안전교육, 작업환경

학습 1 안전수칙 확인하기

학습 2 안전수칙 준수하기

1-1. 산업안전과 안전관리

학습 목표 • 선반가공 작업장에서 안전사고를 예방하기 위한 안전수칙을 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① 안전의 개요

1. 안전의 정의

- (1) 안전의 사전적 정의: 위험이 생기거나 사고가 날 염려가 없는, 또는 그러한 상태를 말한다.
- (2) 적극적 표현: 주위의 위험 요소를 극소화하거나 방호하는 활동을 통하여 사고를 줄이거나 없애는 것을 말한다.
- (3) 산업 안전: 산업 재해를 방지하거나 피해를 최소화하기 위하여 행하는 모든 과학적, 기술적인 활동을 말한다. 즉, 산업 현장에서 사고가 일어날 가능성이 있는 기계 설비, 전기, 화학 물질, 건설물 등의 각종 위험 요소를 찾아내어 없애거나 최소화함으로써 근로자의 생명과 재산을 지키는 것을 말한다.

2. 안전관리의 중요성

- (1) 인도주의적 측면: 「산업안전보건법」에서 인도주의가 바탕이 된 인간존중으로 “피할 수 있는 사고를 야기하며 인명과 재산을 손실한다는 것은 도덕적 최악이다.”
- (2) 사회적인 책임: 예방할 수 있는 사고를 방지하지 못하고 인명과 재산상의 손실을 입는다면 경영주는 사회적 책임을 다하지 못하는 것이다.
- (3) 생산성 향상 측면: 안전이 보장된다면 생산성이 향상되고 기업의 궁극적 목표인 이윤이 보장된다.
 - (가) 근로자의 사기진작
 - (나) 생산 능력의 향상 및 비용절감
 - (다) 대내외 여론개선으로 신뢰성 향상

3. 안전관리의 목표

- (1) 인간의 생명과 재산을 보호한다.
- (2) 산업 재해 및 손실을 사전에 예방한다.
- (3) 재해가 없는 기업이 사회적 신뢰도도 높다.
- (4) 기업이 갖추어야 할 안전관리 조직의 직계별 책임은 다음과 같다.

기업이 갖추어야 할 안전 관리 조직의 직계별 책임

- 경영자 : 쾌적하고 안전한 작업 환경을 조성하고, 작업자에게 안전한 기계 설비를 공급할 총체적인 책임을 진다.
- 관리 감독자 : 경영자의 방침을 실현하고, 책임과 권한을 위임받아 관할 작업자에 대한 안전과 보건을 책임진다.
- 작업자 : 관리 감독자의 지시 및 명령을 받아 스스로 안전하게 작업해야 할 책임이 있다.

② 산업재해

1. 산업재해의 정의

산업재해란 일반적으로 공장이나 작업현장에서 산업재해가 일어날 가능성이 있는 기계, 장비, 장치, 건설물, 구조물 등으로부터 어떠한 형태의 생존권도 침해받지 않는 상태를 말하며 산업을 통한 재난으로 부터의 보호, 즉 사고의 재해로부터 인명과 재산을 보호하는 것을 말한다.

2. 사고와 재해

(1) 사고(Accident)

(가) 안전사고의 정의

안전사고란 고의성이 없는 어떠한 불완전한 행동이나 조건이 선행되어서 작업능률을 저하시키고 직접 또는 간접적으로 인명이나 재산상의 손실을 가져올 수 있는 사건을 말한다.

(나) 사고의 종류

- 무재해 사고: 사고는 필연적으로 인명피해나 재산상의 손실을 수반하지만 경우에 따라서 인명이나 물적 등 일체의 피해가 없는 사고가 있다. 이러한 경우를 무재해 사고라 한다.
- 재해사고: 사고의 결과로 인적, 물적 손실을 수반하는 사고를 말한다.

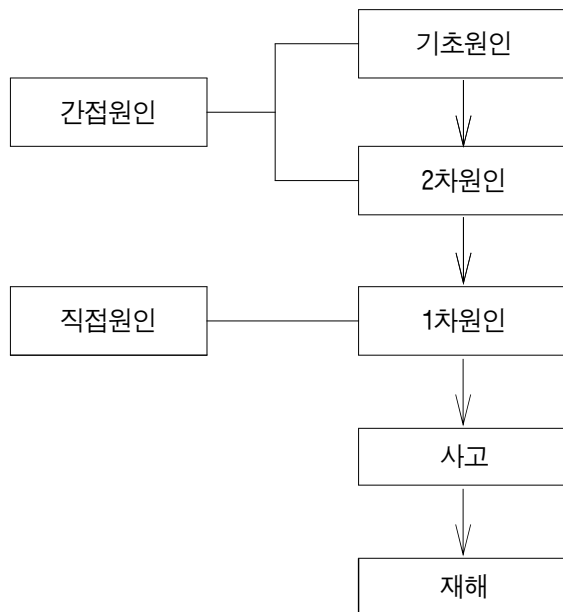
(2) 재해(Loss)

재난의 결과로 일어난 인명과 재산의 손실을 말한다.

- 인위적 사고에 의한 인재: 예방 가능한 재해
- 천재지변에 의한 천재: 불가항력적인 재해

③ 재해 발생의 원인

일반적으로 재해 발생의 원인은 직접원인과 간접원인으로 나뉜다. 재해 원인과 재해 발생의 관계를 나타내면 다음과 같다.



[그림 1-1] 재해발생 원인

1. 직접 원인

직접 원인은 불완전한 행동(인적 원인)과 불완전한 상태(물적 원인)로 나뉜다.

<표 1-1> 재해 발생 원인의 직접 원인

불안전한 행동(인적 요인)	불안전한 상태(물적 요인)
· 위험한 장소에 접근하는 경우 · 기계, 기구의 잘못 사용한 경우 · 복장, 보호구의 잘못 사용한 경우 · 안전장치의 기능을 제거 · 운전 중인 기계 장치의 조작 · 위험물 취급 시 부주의 · 불안정한 상태로 조작하는 경우 · 불안정한 상태로 방치 · 불안정한 자세 및 동작	· 안전 방호 장치 결함 · 물체 자체의 결함이 있는 경우 · 복장, 보호구의 결함 · 물체의 배치 및 작업 장소 결함 · 작업환경의 결함 · 작업방법의 결함 · 경계 표시, 설비의 결함 · 기타

2. 간접 원인

간접 원인은 기초 원인과 2차 원인으로 나뉜다.

<표 1-2> 재해 발생 원인의 간접 원인

기초 원인	2차 원인
- 관리적 원인: 관리자의 안전에 대한 책임 결여 작업기준의 불확실 생산 방법의 부적합 정비, 점검 등 부족 - 교육적 원인: 안전교육 미비	- 기술적 원인: 기계의 설계 불량, 재료의 부적합 등 - 교육적 원인: 안전지식 부족, 작업 방법의 부적합 등 - 신체적 원인 : 신체적 결함, 수면 부족 등 - 정신적 원인 : 불만, 태만 등의 태도 불량, 불안, 초조 등의 정신 불안

④ 재해의 분류

1. 통계적 분류

재해예방의 방침을 결정하기 위해 포괄적으로 재해를 통계하기 위해 사용하는 방법으로 강도율, 천인율, 빈도율 등에 사용한다.

- (1) 사망: 업무상 목숨을 잃게 되는 경우
- (2) 중상해: 부상으로 인하여 8일 이상의 노동 상실을 가져온 상해 정도
- (3) 경상해: 부상으로 인하여 1일 이상 7일 이하의 노동 상실을 가져온 상해 정도
- (4) 무상해: 응급처치 이하의 상처로 작업에 종사하면서 치료를 받는 상해 정도

2. 상해 정도별 분류

- (1) 사망: 안전사고로 사망하거나 부상의 결과로 사망한 것
- (2) 영구 전노동 불능: 부상의 결과 근로의 기능을 완전히 영구적으로 잃은 상태
- (3) 영구 일부노동 불능: 부상의 결과 신체의 일부가 영구적으로 노동 기능을 상실한 상해 정도
- (4) 일시 전노동 불능: 의사의 진단에 따라 일정기간 정규노동에 종사할 수 없는 상해 정도
- (5) 일시 일부노동 불능: 의사의 진단에 따라 부상 다음날 또는 그 이후의 정규 노동에 종사할 수 없는 휴업 재해 이외의 것으로 일시 취업시간중에 업무를 떠나 치료를 받는 정도의 상해 정도
- (6) 응급조치 상해: 응급처치 또는 자가치료(1일 미만)를 받고 정상작업에 임할 수 있는

상해 정도

3. 상해 종류별 분류

인적 측면의 재해형태를 종류별로 분류하면 <표 1-3>과 같다.

<표 1-3> 상해 종류별 분류

상해 종류	내용
골절	뼈가 부러진 상태
동상	저온 접촉으로 생긴 상해
부종	국부 혈액순환 이상으로 몸이 부은 상태
찢림	날카로운 물체에 찢린 상태
타박상(삔임)	충돌 등으로 피하조직이 다친 상태
절단	신체부위가 잘린 상태
중독, 질식	음식, 약물, 가스 등에 의한 중독이나 질식
찰과상	스침 등에 의해 벗겨진 상태
베임	칼 등으로 베인 상해
화상	화재나 고온 접촉으로 입은 상해
청력장해	청력의 감퇴나 난청 상해
시력장해	시력의 감퇴나 실명 상해
기타	뇌진탕, 익사, 피부병 등

4. 재해발생 형태별 분류

재해를 일으키는 원인에 따라 분류하면 <표 1-4>와 같다.

<표 1-4> 상해 발생 형태별 분류

사고 발생 형태	내용
추락	건축물, 사다리, 경사면, 나무 등에서 떨어진 경우
전도	과속, 미끄러짐 등으로 평면에서 넘어진 경우
충돌	정지물에 부딪친 경우
낙하, 비래	물건에 의해 충격을 받은 경우
붕괴, 도괴	적재물, 비계, 건축물이 무너진 경우
협착	물건에 갇힌 상태, 말려든 상태가 된 경우
감전	전기 접촉이나 방전에 의해 충격을 받은 경우
폭발	압력이 급격하게 발생하여 폭발을 수반한 팽창이 일어난 경우
화재	물체의 연소로 인한 피해를 당한 경우
무리한 동작	무거운 물건을 들다가 허리를 빼거나 상해를 입은 경우
이상 온도 접촉	고온이나 저온에 접촉한 경우
유해물 접촉	유해물 접촉으로 중독이나 질식된 경우

⑤ 사고예방 대책 5단계

1. 제1단계 안전관리 조직: 안전 활동 방침 및 계획을 세우고 안전 활동 전개한다.
현장의 안전조직을 구성하여 안전관리자를 임명하고 안전활동 방침과 계획을 수립하며 조직을 통한 구체적 안전관리 활동을 통한 목표 달성한다.
2. 제2단계 사실의 발견: 시설물의 위험 요소나 불안전 요소 발견한다.
각종 사고 및 안전활동 기록 검토, 작업분석, 안전점검 및 진단, 사고조사 등을 통하여 불안전 요소를 발견한다.
3. 제3단계 분석 평가: 사고의 직접 원인과 간접 원인을 찾아낸다.
사고보고서, 현장조사, 작업공정의 분석, 교육훈련 분석 등을 통하여 사고의 직간접 원인을 규명한다.
4. 제4단계 시정 방법의 선정: 개선 방안을 모색한다.
기술의 개선, 교육훈련의 개선, 안전행정의 개선, 규정 개선 등의 효과적인 개선 방법을 선정한다.
5. 제5단계 시정책의 적용: 시정책을 적용하고 불합리한 것은 재조정한다.
목표를 설정하여 시정 내용을 실시하고 그 결과를 평가하여 재조정한다.

<표 1-5> 사고예방 5단계

단계	과정	조치사항	내용
1단계	안전관리 조직	- 안전 관리 조직 과 책임 부여 - 안전관리 규정 제정 및 계획수립	현장의 안전조직을 구성하여 안전관리자를 임명하고 안전활동의 방침과 계획을 수립하며 조직을 통한 구체적 안전관리 활동을 통한 목표 달성
2단계	사실의 발견	- 자료수집 - 작업공정 분석 및 위험 확인 - 점검 및 조사 실시	각종 사고 및 안전활동 기록 검토, 작업분석, 안전점검 및 진단, 사고조사 등을 통하여 불안전 요소를 발견
3단계	분석 평가	- 재해 조사 분석 - 안전성 진단평가 - 작업환경 평가	사고보고서, 현장조사, 작업공정의 분석, 교육훈련 분석 등을 통하여 사고의 직간접 원인을 규명
4단계	시정 방법	- 기술적 개선 - 관리적 개선 - 제도적 개선	기술의 개선, 교육훈련의 개선, 안전행정의 개선, 규정 개선 등의 효과적인 개선 방법을 선정
5단계	시정책 적용	- 목표수립 - 실시 및 평가	목표를 설정하여 시정 내용을 실시하고 그 결과를 평가하여 재조정

수행 내용 / 안전수칙 확인하기

재료 · 자료

- 산업안전관련 법규, 시행규칙
- 선반 안전수칙, 선반 점검표
- 기록용 도구

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터

안전 · 유의 사항

- 규격, 도면, 점검표 등 각종 자료의 정리정돈을 철저히 한다.
- 작업현장에 각종 교육자료와 교육일지 등을 비치한다.

수행 순서(안전보건공단, 2013)

① 위험요인을 파악한다.

안전수칙 확인을 위해 작업장에서 가장 먼저 실행하여야 할 실천해야 할 사항은 위험요인을 파악하여 모든 사람들이 알 수 있도록 게시하는 것이 필요하다.

1. 선반가공 작업장에서 위험요인을 발굴한다.

- (1) 작업자가 작업 준비, 작업 중 및 작업 후 등의 과정에서 모든 움직이는 동선을 기준으로 벌어질 수 있는 현상을 기록한다.
- (2) 위험 현상 발생 시 일어날 수 있는 최소 상황부터 최대 상황까지 기록한다.
- (3) 위험요인별로 일일, 일주일, 1개월 동안 발생하는 횟수(0에서부터 10회 또는 그 이상)를 기록한다.
- (4) 발굴 상황을 수집하여 감독자 및 전체 근로자가 토론을 거쳐 중복 사항을 제외한다. 단, 동일한 공정이라 할지라도 타 설비에서 도출된 중복 위험 사항은 제외하지 않는다.
- (5) 허용 불가능 및 가능한 위험(상황이 벌어져도 다치지 않는 상황 등)을 선정하여 위험도가 높은 순으로 목록화한다.

2. 위험요인 목록을 작성한다.

- (1) 드러난 위험요인에 대하여 위험으로부터 허용 가능한 위험과 허용 불가능 위험으로

분류하고 목록화(list-up)하여 개선활동을 위한 기초자료로 활용한다.

- (2) 허용할 수 없는 위험목록에 대해 위험성이 크다고 판단되는 항목을 맨 위부터 나열한다.
- (3) 선반작업 공정에서 작업 준비, 작업 중 및 작업 종료 후 등 작업공정별로 구분하여 작성한다.
- (4) 위험목록 작성 시 개인별 또는 숙련 정도에 따라 위험을 느끼는 정도가 다르므로 타인의 의견을 존중하여 전체 위험목록을 도출한다.
- (5) 위험요인은 전 근로자가 알기 쉬운 용어로 가급적 자세히 기록한다.
- (6) 위험요인 목록은 설비의 변경 또는 안전장치 등 설비개선이 필요한 위험요인 목록과 근로자 개인의 불안정한 행동에 의해 발생할 수 있는 위험요인 목록으로 구분하여 작성한다.
 - (가) 설비개선이 필요한 위험목록은 개선대책과 함께 개선일정을 기록한다.
 - (나) 설비개선에 따른 비용과 기간이 소요되는 위험요인은 개선 완료 예정일까지 별도의 안전대책을 수립(안전교육, 표지판 설치 등)하여 관리한다.
 - (다) 근로자 불안정한 행동에 의한 위험목록은 각 요인별로 안전수칙을 작성하고 전 근로자에 대한 안전교육 실시 및 장소별 안전수칙을 게시한다.

3. 작업장 위험요인을 공지한다.

위험요인 목록을 작업장 근로자에게 신속·명확하게 알려주기 위하여 발굴된 위험을 허용 가능한 위험과 허용 불가능 위험에 따라 분류하여 작업자가 위험상황에 직면되지 않게 알려 주어야 한다.

(1) 허용 가능한 위험요인

잠재된 위험의 가능성 및 중대성은 낮으나 작업자의 불안정한 행동을 유발되지 않도록 사내 안전수칙을 게시한다.

(2) 허용 불가능한 위험요인

(가) 개선기한 부여 후 조치: 설비개선이 필요한 위험목록을 일정기간 내에 개선완료 할 수 있도록 관리책임자가 현장 관리감독자, 근로자에게 문서, 회의, 사내 게시판 등으로 공지한다.(예: 계단, 바닥 등 미끄럼 위험이 있는 장소에 “미끄럼방지 주의 표지판” 설치 등)

(나) 즉시 조치: 공정, 설비, 작업별 재해발생 위험성이 높아 안전조치가 즉시 요구되는 위험목록의 요인별 개선대책을 제시하여, 재해가 발생하지 않도록 관리책임자가 관리감독자에게 문서 등으로 전달하고, 관리책임자의 확인 등 안전조치 실시가 완료되기 전에는 사용 중지한다.(예: 선반장비 안전장치 고장으로 “방호장치 정상상태 확인” 전에는 사용 중지)

4. 확인된 위험요인 표시 및 표지를 한다.

작업장 내 허용 불가능 위험요인에 대한 안전수칙 표시 및 표지를 작업자가 쉽고 명확하게 식별하여 불안정한 행동을 유발하지 않도록 장소, 설비, 작업별 위험요인을 표시 및 표지하여 근로자의 위험요인에 대한 경각심 부여한다.

(1) 일반적인 위험요인 표시·표지하는 방법

- 작업장: 포스터, X-배너, 금지, 경고, 주의표지, 현수막, 안전수칙 등을 게시한다.
- 설비(선반): 재해발생 형태별 금지, 경고, 주의표지, 안전수칙(스티커 형) 등을 부착한다.

(2) 주요 재해발생 기인물별 위험요인 표시·표지 방법

<표 1-6> 사고예방 5단계

장소, 작업별 위험요인 표시·표지 방법	• 계단·바닥·개구부: 출입금지, 넘어짐·떨어짐·경고, 주의표시 • 외벽도장·청소, 설비점검 등 고소작업: 떨어짐 경고, 개인보호구 착용, 출입금지, 경고표시 • 차량운행: 떨어짐·부딪힘·넘어짐 경고, 주의표시, 개인보호구 착용 • 인화성 물질 취급 장소: 용접불티 등 점화원 차단, 화기금지, 경고표시 • 밀폐공간 등 산소결핍 장소: 출입금지, 개인보호구(송기마스크 등) 착용
설비별 위험요인 표시·표지 방법	• 지게차 등 중량물 운반설비: 넘어짐·부딪힘·떨어짐 경고, 보호구 착용 • 이동식 사다리: 떨어짐 경고, 주의표시, 보호구 착용 • 컨베이어 등 동력전달부: 끼임·절단 경고표시, 접근금지, 보호구 착용 • 유해위험설비: 방호장치 설치, 접근금지, 경고, 주의, 개인보호구 착용 등

② 사고위험을 제거한다.

사업장에서 찾아낸 위험요인을 유효적절하게 사업장 자체적으로 제거하는 활동이 필요하다. 이런 필수 요소로 작업자가 위험요인 개선 요청, 위험요인에 대해 근원적으로 안전조치, 안전조치 이상 유무 감시(담당자 지정) 방법으로 실천할 필요가 있다.

1. 작업자가 위험요인 개선을 요청한다.

작업장의 다양한 넘어짐, 끼임, 떨어짐 등에 의한 위험요인과 열악한 작업환경에 의한 질병을 예방하기 위해 개선대책을 수립하여 우선적으로 개선이 필요하다.

(1) 현장순회, 체크리스트 등의 방법을 통한 유해·위험요인 파악

- 통로, 계단과 기계·기구에 의한 위험, 인화성 물질 등 위험 정도를 파악·확인한다.
- 가스·증기·분진·미스트·산소 결핍 등 유해요인 노출 수준을 파악한다.

(2) 개선수준·방안 결정

유해·위험요인에 대한 시설개선, 작업환경 개선, 작업 방법 또는 교육, 수칙 등 어떠한 방향으로 개선할 것인지 결정한다.

(3) 개선요청

각 사업장별 안전보건조직체계에 따라 관리감독자, 관리책임자 등 단계별 개선 요청한다.

2. 위험요인에 대해 근원적으로 안전조치를 취한다.

발굴된 유해·위험요인에 대해 근원적으로 안전조치를 실시함으로써 잠재적인 유해·위험요인을 제거하여 재해예방을 기대할 수 있다.

(1) 사전 현상파악

(가) 작업장 생산과정에서 발생할 수 있는 유해요인이나 위험요소에 대하여 위험성평가를 통해 위험의 정도를 파악한다.

(나) 위험기계기구 등 안전검사 대상품은 안전검사 실시유무 확인, 유해위험방지계획서 대상설비는 심사 및 확인실시 유무 확인, 안전인증 및 자율안전 확인 대상품 사용 여부를 확인한다.

(다) 급성독성물질, 허용기준 설정물질 등 유해인자로부터 근로자의 건강보호를 위해 작업환경측정 및 건강진단을 실시한 후 적절한 조치를 실시하였는지를 파악한다.

(2) 근원적 안전조치

(가) 공정(작업)별 위험성 평가결과 위험의 정도가 높은 위험장소나 위험공정은 개선 대책을 수립·시행하고 대책 적절 여부를 확인한다.

(나) 유해·위험기계기구나 생산시설 중 안전성 확보를 위해 안전방호장치 등 정기적으로 검사 또는 자체점검을 시행하고 있으며 성능 유지를 위해 체크리스트 등을 이용하여 점검하고 있는지를 확인한다.

3. 안전조치 이상 유무를 감시한다(담당자 지정).

대형사고가 발생할 수 있어 위험방지가 특히 필요한 화재·폭발·누출 등 위험물질 취급, 밀폐공간작업, 정비·보수 등의 작업 시 관리감독자 지정, 업무분장 등을 통한 점검이 필요하다.

(1) 대상 설비 설정

(가) 다음의 안전보건규칙에서 정한 작업 수행 시 담당자 지정 후 안전·보건조치 필히 확인한다.

(나) 일반기계기구 또는 기계설비 등의 정비·청소·급유·검사·수리 시 관리 감독자 또는 담당자를 배치한다.

<표 1-7> 안전보건규칙에서 정한 대상설비

안전보건규칙에서 정한 대상설비	
① 프레스 사용	⑪ 굴착작업
② 목재가공용 기계 취급	⑫ 화물취급작업
③ 크레인 사용	⑬ 부두와 선박하역작업
④ 위험물 제조 및 취급	⑭ 전로 등 전기작업
⑤ 건조설비 사용	⑮ 관리대상 유해물 취급
⑥ 아세틸렌 용접장치 사용	⑯ 허가대상 유해물 취급
⑦ 가스집합 용접장치 사용	⑰ 석면해체, 제거작업
⑧ 거푸집의 고정 및 조립작업	⑱ 고압작업
⑨ 달비계 조립, 해체	⑲ 밀폐공간작업
⑩ 발파작업	

(2) 감시대상 확인

- (가) 기계기구 또는 기계설비는 작업순서, 매뉴얼 등 안전수칙을 게시, 시건 여부, 표지판 부착 등을 확인한다.
- (나) 위험기계기구의 안전방호장치 부착 및 성능 유지, 유해·위험물 취급장소에는 작업지휘, 이상 발견 시 즉시 필요한 조치, 안전수칙 준수 여부를 확인한다.
- (다) 해당 소속근로자의 작업복, 보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육을 한다.
- (라) 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치를 한다.
- (마) 해당 작업의 작업장 정리정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독을 한다.
- (바) 위험방지가 특히 필요한 작업에 대한 특별교육 등을 확인한다.

③ 잠재위험을 통제한다.

사업장에 존재하는 잠재위험을 유효적절하게 통제하기 위해 다음의 순서에 따라 시행한다.

1. 사고 위험성(발생 가능성 및 예상 피해)을 최소화한다.

작업장의 다양한 넘어짐, 끼임, 떨어짐 등에 의한 위험요인과 열악한 작업 환경에 의한 질병 등 위험성을 최소화하기 위해 개선대책을 수립, 시행이 필요하다.

(1) 사업장에 존재하는 유해·위험에 대하여 사고로 이어질 수 있는 가능성 차단 및 피해 최소화 조치

- 통로, 계단과 기계·기구에 의한 위험, 인화성 물질 등 위험 정도를 파악·확인한다.
- 가스·증기·분진·미스트·산소결핍 등 유해요인 노출수준을 파악한다.

(2) 개선수준 방안 결정

유해·위험요인에 대한 시설개선, 작업환경 개선, 작업방법 또는 교육, 수칙 등 어떠한

방향으로 개선할 것인가 결정한다.

(3) 개선요청

각 사업장별 안전보건 조직체계에 따라 관리감독자, 관리책임자 등을 통해 단계별 개선 요청한다.

2. 작업별 위험요인 관리책임자를 지정한다.

유해·위험요인 작업별 관리책임자를 지정하여 해당 작업에서 발생할 수 있는 유해·위험을 방지하도록 책임관리를 실시한다. 또한 작업장에 존재하는 주요 유해·위험작업에 대해 관리책임자를 지정하여 작업 전·후 안전점검 및 이상 사항에 대한 조치 수행한다.

- 해당 작업을 직접 지휘·감독하는 자로 지정
- 사고위험이 높은 작업 또는 설비에 대해 지정
- 관리책임자는 실명으로 지정하고 관리책임자를 게시

3. 작업 전 안전교육 및 개인별 위험요인을 숙지한다.

작업시작 전에 해당 작업에 대한 안전수칙 교육 및 기계·설비에 대한 위험성을 알리고 작업자 개인별로 숙지토록 하여 안전한 작업이 이루어 질 수 있도록 조치한다.

<표 1-8> 안전보건 교육내용 및 위험요인

안전보건 교육내용	• 해당 작업표준 및 안전한 작업 절차 • 해당 작업의 유해·위험성 • 청소, 수리, 제품 교정 등 비정상 작업 시 안전작업 절차 • 작업복장 및 보호구 착용상태 확인 • 방호조치 또는 장치 이상 시 즉시 보고(사업주, 관리감독자 등) • 이상상황 발생 시 비상대응 계획 • 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 • 특별히 달라지는 오늘의 작업 내용
개인별 위험 요인 숙지	• 작업 또는 기계·설비의 사고 위험요인 숙지 • 취급하는 유해·화학물질 MSDS의 유해성 숙지 • 유해·화학물질에 노출 시 응급조치 방법 • 비상대응 절차 등

4. 개인보호구를 지급 및 착용한다.

기계·설비 등 근원적 안전보건 확보가 어려운 경우의 유해·위험요인으로 부터 근로자를 보호하기 위하여 해당 작업조건에 맞는 보호구를 지급하고 작업시작 전 반드시 올바르게 착용할 수 있도록 한다.

<표 1-9> 작업내용별 개인 보호구 종류

보호구	작업 내용
안전모	물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업
안전대	높이 또는 깊이 2미터 이상의 떨어질 위험이 있는 장소에서 하는 작업
안전화	물체의 떨어짐·부딪힘, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(帶電)에 의한 위험이 있는 작업
귀마개·귀덮개	소음발생 작업
보안경	물체가 흩날릴 위험이 있는 작업
보안면	용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업
절연용 보호구	감전의 위험이 있는 작업
방열복	고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업
방진·방독마스크	분진, 유독성 물질 등이 발생하는 하역 작업
방한모·방한복·방한화·방한장갑	섭씨 영하 18도 이하인 급냉동 어창에서 하는 하역 작업

5. 안전작업절차를 표시 준수한다.

작업현장에서 유해 또는 위험요소가 존재하는 작업환경에 대한 안전한 작업절차를 지키기 위해 다음과 같은 요령으로 작성, 표시하고 모든 작업자들이 이러한 안전작업절차를 숙지시켜 안전한 작업을 유도할 수 있도록 한다.

(1) 안전작업절차 작성

- 간결하고 작업자가 이해하기 쉬운 내용으로 작성한다.
- 작업과 관련이 있는 모든 구성원이 참석하여 협의 후 누락이 없도록 작성한다.

(2) 안전작업절차 표시

- 표시 내용은 작업자가 빠르고 쉽게 알아볼 수 있도록 작성한다.
- 작업자가 쉽게 알아볼 수 있는 장소·시설 또는 물체에 설치한다.
- 흔들리거나 쉽게 파손되지 아니하도록 견고하게 설치·부착한다.
- 설치하거나 부착이 곤란한 경우에는 해당 물체에 직접 도장하여 표시한다.
- 어두운 곳에서 야광물질을 사용하여 식별이 가능하도록 표시한다.
- 설치·부착물에 대한 유효적절여부에 대한 정기적인 점검 및 필요시 수정한다.

(3) 안전작업절차 준수

- 안전작업절차는 근로자들이 인지하고 이해하도록 공지 및 교육한다.
- 안전작업절차 내용의 근로자 준수 여부 주기적으로 확인한다.

6. 작업시작 전·중·후 안전점검을 한다.

산업재해예방을 위해서는 작업시작 전(前)·중(中)·후(後) 안전점검을 통한 문제점 도출 및 안전대책 수립, 조치 등 주기적인 환류(피드백) 실시로 자율안전체계를 구축한다.

<표 1-10> 작업 전후 안전점검 내용

구분	안전점검 내용
작업시작 전	• 안전규칙, 작업표준, 안전상의 주의점 등 근로자 교육 상태 • 작업자의 복장, 사용하는 기계공구, 작업하는 주변상황에 대한 확인 • 기계·기구 및 그 밖의 설비에 대한 작업시작 전 점검사항 확인
작업 중	• 개인보호구 착용상태와 표시판 설치 상태 • 근로자의 작업상태와 작업수칙 이행 상태 • 기계장치의 청소, 정비, 안전장치 부착 상태 • 전기설비의 스위치, 조명, 배선의 이상 유무 • 유해위험물, 생산원료 등의 취급, 적재, 보관상태의 이상 유무 • 정리정돈, 청소, 복장과 자체 일상점검 상태
작업시작 후	• 작업 종료 시 기계 및 기구는 지정된 장소에 비치 • 작업 후 주변환경 정리정돈 상태 • 작업 교대 시 작업에 관한 전반적인 사항 인수인계 상태 • 작업구역 내에 작업자 외의 출입 통제 상태

④ 사고 발생 시 신속하게 대응한다.

사고 발생 시 신속하고 적절하게 대응할 수 있는 체제를 갖추어 피해를 최소화하는 것은 예방을 위한 활동만큼이나 중요한 요소로 개인별 대피요령 및 역할 숙지, 사고 발생 시 긴급대피 및 관계기관에 신고, 사고원인·대응 적절성 조사 및 재발방지 조치를 통한 실천이 필요하다. 특히 화재, 폭발, 누출 등의 사고, 밀폐 공간 작업 시 사고 등 작업장별 위험작업을 선정하여 가상사고 시나리오에 따른 대피요령 및 역할 숙지가 필요하다.

(1) 유해·위험성 파악

(가) 안전보건자료(MSDS)를 활용하여 화학물질 특성, 취급 시 주의사항, 유해요인, 누출·화재·폭발 시 대처요령을 파악한다.

(나) 장 내 밀폐공간작업, 발파작업, 정전작업 등 특히 유해·위험한 작업 시작 전 해당 작업에 대한 위험요인을 파악한다.

(2) 적합한 보호구 착용 및 안전장비 준비

(가) 경미한 화학사고인 경우에도 반드시 적합한 보호구를 착용한 상태에서 방제 등 필요한 작업을 수행한다. 방독마스크의 경우 정화 능력이 있는 정화통을 착용하고, 하고 짧은 시간에 필수적인 작업만 제한적으로 수행한다.

(나) 특히 위험한 작업을 하는 경우 산소·가연성가스측정기, 소화기 등을 준비한다.

(3) 작업 중지 및 대피

화재, 폭발 등 사고로 인해 피해가 확산될 우려가 있는 경우, 질식, 무너짐 등의 2차 위험요인이 상존하는 경우 모든 작업을 중지하고 지정되어 있는 안전한 장소로 대피
인근 사업장은 물론 주민에게 피해가 발생하지 않도록 경보한다.

(4) 개인별 역할 및 임무숙지

(가) 비상연락망 및 소화기, 비상구 등 사전 숙지한다.

(나) 개인별 사고 시나리오 따른 역할과 임무를 숙지한다.

(다) 정기적으로 시나리오에 대한 교육과 훈련을 통한 대응 능력 배양한다.

(5) 현장 보존

사고발생원인 등에 대한 조사가 필요한 경우에는 현장을 훼손하지 않고 보존한다.

(6) 작업 복귀여부 판단

화학물질에 의한 작업장 오염여부 확인, 오염물 제거, 중화처리, 작업환경 측정 후 작업 복귀 판단한다.

(7) 원인조사 및 대책강구

동종 또는 유사사고를 예방하기 위한 원인조사 및 안전대책을 강구한다.

수행 tip

위험요인 목록 작성 요령

- 발굴된 위험을 허용 가능한 위험과 허용 불가능한 요인으로 분류한다.
- 허용 불가능 위험에 대한 목록작성은 설비단위별 또는 작업담당별로 한 가지 방법을 선택·작성한다.

안전보호구 관리 요령

- 상시 점검을 통해 이상이 있는 것은 수리하거나 교환 및 청결을 유지한다.
- 방진마스크 필터의 주기적으로 교환한다.
- 보호구 공동사용으로 질병 감염이 우려되는 경우 전용 보호구를 지급한다.

1-2. 기계작업과 안전수칙 확인

학습 목표

- 정기 또는 수시로 안전점검을 확인하여 보완을 요청할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 및 작업공정의 위험과 안전

1. 기계적 위험

(1) 기계적 위험의 개요

우리는 산업 현장에서 수많은 기계를 접하면서 기계에 대한 위험을 별로 인식하지 못하고 있으며 기계에 의한 안전사고가 계속 발생하고 있다. 기계에 대한 위험을 충분히 인식하고 대책을 세워 재해 방지를 하면 사고를 미연에 방지할 수 있다.

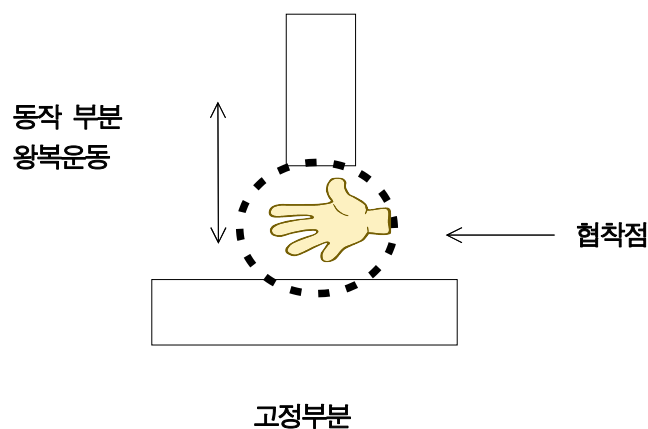
(2) 기계적 위험의 종류

기계의 위험과 발생 원인은 다양하고 복잡하지만 작업자의 행동관리를 통한 사고방지 보다는 기계설비의 안전화 대책이 우선되어야 한다. 기계설비에서 일어나는 사고의 위험 요소들은 다음과 같은 위험점이 있다.

(가) 협착점(squeeze point)

왕복운동을 하는 동작부분과 움직임이 없는 고정부분 사이에 형성되는 위험점으로 현장 기계설비에서 많이 볼 수 있다.

(예: 프레스 전단기, 성형기, 조형기, 굽힘 기계 등)

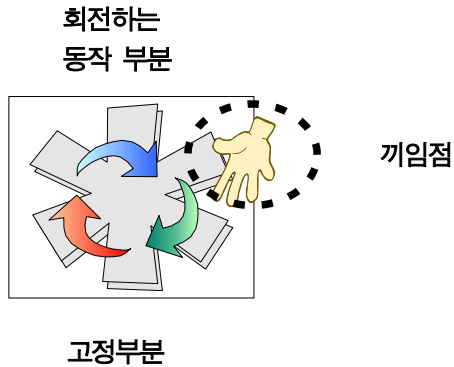


[그림 1-2] 협착점

(나) 끼임점(shear point)

고정부분과 회전하는 동작부분이 함께 만드는 위험점이 있다.

(예: 연삭숫돌과 덮개, 교반기 날개와 하우징, 프레임에서 아암의 요동, 왕복 운동을 하는 기계 부분 등)

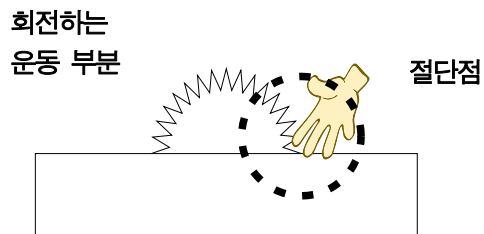


[그림 1-3] 끼임점

(다) 절단점(Cutting point)

고정 부분과 운동 부분이 만드는 위험이 아니고, 회전하는 운동 부분 자체의 위험에서 초래되는 위험점이다.

(예: 밀링커터, 둥근톱, 띠톱기계, 동력절단기, 회전대패 등의 이음부분 등)

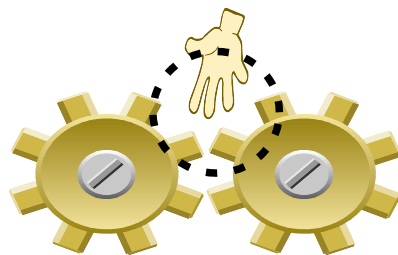


[그림 1-4] 절단점

(라) 물림점(nip point)

회전하는 2개의 회전체에 물려 들어갈 위험성이 형성되는 것이며 위험성이 발생하는 조건은 회전체가 서로 반대 방향으로 맞물려 회전하는 경우이다.

(예: 기어물림, 롤러와 롤러의 물림 회전 등)

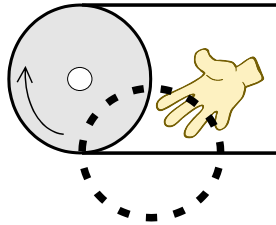


[그림 1-5] 물림점

(마) 접선 물림점(tangential point)

회전하는 부분의 접선 방향으로 물려 들어갈 위험이 존재하는 점이다.

(예: V벨트, 체인벨트, 평 벨트, 기어와 랙의 물림점 등)

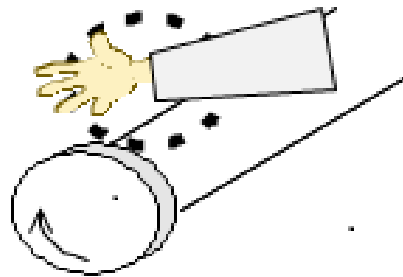


[그림 1-6] 접선 물림점

(바) 회전 말림점(trapping point)

회전하는 물체에 작업복 등이 말려드는 위험이 존재하는 점이다.

(예: 회전하는 축, 커플링, 보링기, 천공공구 등)



[그림 1-7] 회전 말림점

2. 기계의 안전 조건

(1) 외관상 안전

일반적으로 기계장비는 그 특성에 따라 벨트, 기어 등과 같은 회전부위가 밖으로 노출되어 있거나 또는 모서리 등과 같이 날카로운 접촉면을 갖고 있는 경우가 많다. 따라서 이러한 외관상의 위험요인이 재해의 원인이 될 수 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다. 이에 대한 방법은 다음과 같다.

- 회전 부위나 날카로운 부위 등은 안전덮개를 설치한다.
- 원동기나 동력전달 장치 등은 격리한다.
- 위험요인을 쉽게 감지할 수 있도록 비상스위치 등에 안전색채를 사용한다.

(2) 구조적 안전

- 재료의 결함: 구조적 안전을 저해하는 재료의 사용 등으로 필요한 강도의 저하 등
- 설계의 결함: 안전율을 고려한 적절한 설계
- 가공 및 사용상의 결함: 제작 방법, 설치 방법, 무리한 조작 등

(3) 기능적 안전화

최근의 기계장비는 과거에 비해 반자동 및 자동화가 이루어져 장비의 효율성은 증대되었으나 이로 인한 자동제어장치 등의 미숙 및 오작동 등으로 인하여 재해 발생 가능성이 증대되었다. 따라서 이러한 경우 대비하여 장비에 대한 충분한 사전 교육 등을 통하여 재해를 예방해야 한다.

(4) 작업의 안전화

작업자의 안전과 안전한 작업을 위해 다음과 같은 안전대책을 강구해야 한다.

(가) 작업에 필요한 설계

- 안전을 고려한 기계장치의 설계
- 비상 정지 스위치의 구조와 배치
- 위험 부위에 작업자 접근 시 자동인지 차단할 수 있는 안전장치
- 위험 부위의 덮개 등 안전장치
- 기타 불필요한 작업을 피하기 위한 작업의 표준화 등

(나) 안전한 작업환경

- 기계의 소음, 진동 등의 개선
- 적절한 장비의 배치와 충분한 작업공간의 확보
- 작업 시 안전통로 및 계단 등 확보
- 기타 작업대 및 의자의 높이 등 개선

(5) 작업점의 안전화

어떤 동작이 물체에 행해지는 점 또는 재료가 가공되는 점 등을 작업점이라 하며 동력기계에 대한 작업점의 방호 방법은 다음과 같다.

- 작업점에 작업자가 근접하지 않도록 할 것
- 손이나 신체의 일부가 작업점에 위치하지 않도록 할 것
- 장비조작 시 작업점에서 멀어지게 할 것
- 작업자가 작업점에 위치할 때 장비가 작동되지 않도록 할 것

(6) 보전작업의 안전화

기계설비가 안전하게 작동하기 위해 정기적인 점검과 보수가 필요하다. 설비보전 시 고려사항은 다음과 같다.

- 보전을 위한 통로 또는 작업장의 확보
- 분해조립이 용이한 장비일 것
- 부품의 호환성 및 교환이 용이할 것
- 기타 점검과 주유가 용이할 것

3. 기계설비의 본질적 안전

기계설비의 본질안전(intrinsic safety)이란 작업자가 동작상 과오나 실수 또는 기계설비의 이상 발생 시에도 안전성이 확보되어 사고나 재해가 발생하지 않도록 설계되는 것을 말한다. 기계설비의 본질안전구조 조건은 다음과 같다.

- 조작상 위험이 없도록 설계
- 기계설비 내에 안전기능 내장
- 작업자의 실수에도 사고를 방지할 수 있는 기능을 추가

4. 기계의 일반적 안전사항

- 기계의 위험성을 이해하고 사용
- 기계 위험에 대한 방호 방법을 인식하고 작업
- 안전하게 기계를 다루는 방법을 숙지하고 생활화
- 물건을 안전하게 운송하는 방법을 숙지하고 작업
- 수공구의 안전 사용 요령을 숙지하고 사용
- 어떠한 기계가 안전한 기계인가를 알고 안전을 생활화
- 유지보수 작업 시 반드시 운전정지
- 방호장치는 절대 해체 금지
- 기타 안전수칙 준수

② 작업환경과 안전표시

1. 작업장 관련 법규

(1) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)

(가) 근로자가 넘어지거나 미끄러지는 위험 방지: 작업장 바닥을 안전하고 청결한 상태로 유지한다.

(나) 제품, 자재, 부자재 등: 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하도록 안전 조치한다.

(다) 근로자가 접근하지 못 하도록 조치한 경우는 예외한다.

(2) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제4조(작업장의 청결)

(가) 근로자가 작업하는 장소는 항상 청결하게 유지 및 관리한다.

(나) 폐기물은 정해진 장소에만 투기한다.

(3) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제4조의 2(분진의 흩날림 방지)

분진이 흩날리는 것을 방지하기 위해 필요한 조치를 한다.(예: 물 뿌리기)

(4) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제7조(채광 및 조명)

명암의 차이가 심하지 않아야하고, 눈부심을 방지해야한다.

(5) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제8조 (작업면 조도(照度)의 기준)

<표 1-11> 작업장의 조도기준

조도	작업 내용
750럭스(Lux) 이상	초정밀작업
300럭스(Lux) 이상	정밀작업
150럭스(Lux) 이상	보통작업
75럭스(Lux) 이상	기타작업

(6) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제9조(작업 발판 등)

기계, 설비 작업 및 조작 시 높이가 맞지 않을 경우: 작업 높이를 근로자의 신체조건에 맞춰야 한다.(예: 작업 발판 설치, 기계설비 높이 조절 등)

(7) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)

(가) 근로자의 추락 방지용

(나) 중간 난간대, 발끝막이판, 난간기둥은 대체 가능

(8) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)

작업장 바닥·도로·통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려: 보호망 설치 등 필요한 조치를 해야한다.

(9) 산업안전보건기준에 의한 규칙 제16조(위험물의 보관)

(가) 법으로 규정된 위험물질: 작업장 외의 별도의 장소에 따로 보관해야 한다.

(나) 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 보관해야 한다.

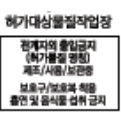
2. 기계설비 안전보건 표지

(1) 안전보건 표지의 종류

안전보건표지의 종류에는 금지표지, 경고표지, 지시표지, 안내표지, 출입금지 표지 등이 있으며 <표 1-12>와 같다.

<표 1-12> 안전보건 표지의 종류

분류	색상	예	용도 및 장소	예시
금지표지	바탕: 흰색 기본 모형: 빨간색 그림: 검은색	출입금지	출입을 통제해야 할 장소 예) 조립해체 작업장 입구	
		차량통행 금지	제반 운반기기 및 차량의 통행을 금지시켜야 할 장소 예) 집단 보행 장소	

경고표지	비탕: 노란색 기본 모형: 검은색 그림: 검은색	인화성 물질	휘발유 등 화기 취급을 극히 주의해야 하는 물질이 있는 장소 예) 휘발유 저장 탱크	
		폭발성 물질	폭발성 물질이 있는 장소 예) 폭발물 저장실	
지시표지	비탕: 파란색 그림: 흰색	보안면 착용	보안면을 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 예) 용접실 입구	
		안전모 착용	헬멧 등 안전모를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 예) 갱도의 입구	
안내표지	비탕: 흰색/녹색 기본모형 및 부호: 녹색/흰색	녹십자표시	안전의식을 복돋우기 위하여 필요한 장소 예) 공사장 및 사람들이 많이 볼 수 있는 장소	
		응급구호 표지	응급구호 설비가 있는 장소 예) 위생구호실 앞	
관계자 외 출입 금지	흰색 바탕에 검은색 글자	허가대상물질 작업장	특정 작업장의 전문가나 허가 받은 인원 출입이 가능한 장소 예) 허가대상물질 작업장과 실험실	

(2) 안전표지와 색채

<표 1-13> 안전표지와 색채

색채	용도	사용 예
빨간색	금지	정지신호, 소화설비 및 그 장소, 유해행위의 금지
	경고	화학물질 취급장소에서의 유해, 위험경고
노란색	경고	화학물질 취급장소에서의 유해, 위험경고 이외의 위험 경고, 주의표지 또는 기계 방호물
파란색	지시	특정행위의 지시 및 사실의 고지
녹색	안내	비상구 및 피난소, 사람 또는 차량의 통행표지
흰색	-	파란색 또는 녹색에 대한 보조색
검은색	-	문자 및 빨간색 또는 노란색에 대한 보조색

(3) 표지의 설치기준

- (가) 근로자가 쉽게 식별할 수 있는 장소, 시설, 물체에 설치 및 부착한다.
- (나) 흔들리거나 쉽게 파손되지 않도록 설치 및 부착한다.
- (다) 안전보건표지의 성질상 설치나 부착이 곤란할 경우: 해당 물체에 직접 도장 가능하다.

(4) 안전보건표지 사업주 및 근로자 준수사항

- (가) 작업장 내 설치장소의 조건이나 상태에 따라 규정에 의거 적정하게 제작, 설치 및 사용한다.
- (나) 임의로 안전보건표지를 보이지 않게 가리거나 제거해서는 아니 된다.
- (다) 안전보건표지는 근로자가 용이하게 식별할 수 있도록 눈에 잘 띄는 위치에 설치한다.
- (라) 부착된 안전보건표지에 항상 관심과 주의를 기울여야 한다.
- (마) 안전보건표지 내용 준수를 생활화하며 필요한 사항은 교육을 실시한다.
- (바) 주기적으로 안전보건표지의 설치상태 및 변형유무 등을 점검한다.
- (사) 유해, 위험요인이 변경된 작업장의 경우 그에 적절한 안전보건표지를 교체 설치한다.

③ 작업장 안전수칙

1. 안전수칙

공장 등의 사업장에서 작업자의 신체의 안전과 사고의 방지를 위하여 정해 놓은 안전상의 규칙을 말한다. 예를 들면, 가스용접(절단)작업 안전수칙, 전단기 작업 안전수칙, 전동차 운전 시 안전수칙, 크레인 운전 안전수칙, 드릴 작업 시 안전수칙, 교류 아크 용접기 안전수칙, 압력용기 안전수칙, 목재가공용 동근톱 기계 안전수칙, 프레스 작업 시 안전수칙 등이 있다.

2. 작업장에서 안전수칙

(1) 작업복장

- 작업복은 깨끗하게 착용하고 더럽거나 찢어진 것은 착용하지 않는다.
- 수건을 목에 걸거나 허리에 차지 않는다.
- 머리카락이 회전체에 말려 들어갈 위험이 있는 작업장에서는 모자를 착용한다.
- 소매나 옷깃을 단정히 하고 필요에 따라 장갑 등의 보호구나 모자를 착용한다.
- 해당 작업에 필요한 안전보호구(안전모, 보안경, 방독면, 마스크 등)를 착용한다.
- 작업의 위험성이나 유해성에 적합한 성능을 가진 보호구를 선정한다.
- 보호구는 보관 장소를 정해 둔다. 특히 현장에 방치하면 안 된다.

- 보호구의 수는 작업인원 수에 비해 부족하지 않도록 준비한다.
- 파손, 훼손된 보호구는 즉시 교체, 수리한다.
- 방독마스크의 정화통이나 방진마스크의 필터는 항상 여분을 비치한다.
- 보호구가 더럽혀진 것은 반드시 손질한 후 사용한다.

(2) 안전수칙 준수

- 작업 전에 기계 공구는 꼭 점검하고 이상이 있는 것은 사용하지 않는다.
- 작업을 위해 항상 주위를 정리 정돈한다.
- 공동 작업을 할 때는 연락/신호를 확실하게 한다.
- 기계설비, 공구 등의 이상을 발견하면 반드시 정비·수리·교체한다.
- 작업 순서를 지킨다.
- 울이나 로프 등으로 울타리를 한 출입금지 구역에는 함부로 들어가지 않는다.
- 기계설비에 설치된 안전장치 등이 고장 나면 즉시 상사에게 보고한다.
- 부득이 출입금지 장소에 들어가야 할 때에는 상사에게 보고하고 지시를 받은 다음에 충분한 안전대책을 세우고 출입한다.
- 위험구역에서 필요한 보호구를 반드시 착용한다.

3. 기계작업 시 안전수칙

(1) 기계공작실 일반

- 공작실은 반드시 2인 이상이 사용하여야 한다.
- 공작실 사용을 위한 교육을 받지 않은 사람은 사용을 금한다.
- 작업 시에는 안전화와 작업복을 착용하고 목걸이 등 장신구는 착용하지 않는다.
- 옷소매나 긴 머리카락이 기계에 말려들지 않도록 주의한다.
- 작업 중에는 반드시 보안경을 착용한다.

(2) 선반작업 시

- 기계 사용 전에 각종 레버(lever)의 위치를 점검한다.
- 공작물을 고정시킬 때에는 중립에서 실행하며 정확하고 견고하게 고정한다.
- 절삭 공구는 진동 방지를 위해 짧고 견고하게 고정시킨다.
- 작업 준비가 끝나면 필요 없는 기구는 정리 정돈한다.
- 회전하는 공작물에 손이나 기구를 절대로 대서는 안 된다.
- 칩(chip)을 제거할 때에는 솔이나 갈고리, 또는 에어 컴프레서를 사용한다.
- 칩은 고열이 발생되고 날카로우므로 맨손으로 절대 잡아서는 안 된다.
- 칩이 튀는 경우가 있으니 옆으로 비켜서서 작업을 행하며, 얼굴에 칩이 붙을 경우 칩이 식은 후 떼어 낸다.
- 작업 중에는 주위 사람과 잡담이나 장난을 해서는 안 된다.
- 절삭유나 기름이 바닥에 흘러 미끄러지지 않도록 한다.

- 작업이 끝나면 전원을 차단하고 깨끗이 기계 청소를 한 다음 윤활유를 주입한다.
- 베드(bed) 면을 깨끗이 기름걸레로 닦아준다.

(3) 밀링작업 시

- 기계 사용 전에 각종 레버의 위치를 확인 점검한다.
- 공작물을 고정시킬 때에는 바이스(vise)에 견고하게 고정시킨다.
- 절삭 공구 교체 시는 주축을 정지시킨 상태에서 맞는 훅 렌치(hook wrench)를 사용하여 풀고 조인다.
- 절삭 공구(end mill)는 진동 방지를 위해 짧고 견고하게 고정시킨다.
- 정면 밀링 커터(face cutter) 아머(arbor) 교체 시에는 받침대를 사용하고, 커터 옆면을 잡아주고 풀어야 한다.
- 작업 준비가 끝나면 필요 없는 공구는 정리 정돈한다.
- 급속 이동 시는 리밋 스위치 스톱퍼(limit switch stopper)를 넘지 않도록 한다.
- 칩은 고열이 발생되고 날카로우니 맨손으로 절대 잡아서서는 안 된다.
- 칩 제거는 에어 컴프레서를 사용하고 청소는 기름걸레를 사용한다.
- 작업 중에는 주위 사람과 잡담이나 장난을 해서는 안 된다.
- 가공 중에는 공작물을 손으로 만지거나 측정을 해서는 안 된다.
- 절삭유나 기름이 바닥에 흘러 미끄러지지 않도록 한다.
- 작업이 끝나면 전원을 차단하고 깨끗이 기계 청소를 한 다음 윤활유를 주입한다.

(4) 드릴작업 시

- 절대로 장갑을 착용하여서는 안 된다.
- 공작물을 바이스에 정확하고 견고하게 고정시킨다.
- 드릴 날은 연마를(118°) 바르게 하고, 마모된 것은 사용을 금한다.
- 드릴은 척의 중심에 견고하게 고정시킨다.
- 이송 레버에 무리한 힘을 가하지 말아야 한다.
- 드릴이 얇은 판재나 공작물을 관통 시는 힘을 약하게 준다.
- 칩은 반드시 솔, 갈고리 또는 에어 컴프레서를 사용하여 제거한다.
- 공작물의 구멍에 손가락을 넣어 칩을 제거하여서는 안 된다.
- 공작물을 손으로 잡고 사용하여서는 안 된다.
- 주축에서 척을 떼어 낼 때에는 축을 내려 낙하 거리를 짧게 하고 탭퍼 췌기를 이용한다.
- 작업 중에는 한눈을 팔거나 주위 사람과 잡담이나 장난을 하여서는 안 된다.
- 작업이 끝나면 전원을 차단하고 깨끗이 기계 청소를 한 다음 윤활유를 주입한다.

(5) 연삭기작업 시

- 작업 시 고온의 입자가 많이 발생하므로 작업복을 착용한다.
- 슛돌 입자가 될 수 있으니 주의한다.

- 공작물의 온도가 높아지므로 장갑을 사용하여도 좋다.
- 연삭숫돌의 마모 시 파열 위험이 있으므로 즉시 교체한다.
- 작업이 끝나면 전원을 차단하고 기계를 청소한다.

수행 내용 / 안전수칙 확인하기

재료 · 자료

- 산업안전관련 법규, 시행규칙
- 각종 안전보건 표지판
- 장비, 작업장관련 안전수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터

안전 · 유의 사항

- 규격, 도면, 점검표 등 각종 자료의 정리정돈을 철저히 한다.
- 안전수칙에 규정된 보호구를 착용한다.
- 작업에 필요한 적절한 보호구를 선정하고 올바른 사용 방법을 익혀둔다.

수행 순서

① 사용장비를 확인한다.

1. 기계사용 시 안전사항을 확인한다.

- (1) 기계의 안전장치를 제거하거나 장비를 임의로 개조해선 안 된다.
- (2) 척, 공구 및 공작물 고정치구의 허용 회전수 이상으로 주축을 회전시키지 말아야 한다.
- (3) 반드시 보안경 및 지정된 보호장치나 장비를 사용한다.
- (4) 척, 스크류, 가공물, 공구 등의 회전 및 이송체에는 절대로 손을 대선 안 된다.
- (5) 기계 사용 전에는 반드시 작업 준비 상태와 안전장치 유무를 확인한다.
- (6) 청소 및 보수 시에는 반드시 전원을 차단하고 안전장치나 보호대를 설치한 후 허가

된 기술자가 작업을 해야 한다.

2. 선반작업 시 주요 위험요인 및 안전대책을 확인한다.

(1) 선반작업 시 주요 위험요인

(가) 회전부위 등 위험점

- 회전 부위에 접촉하거나 말림에 의한 재해
- 주축대, 심압대의 결합에 의한 재해
- 선반의 부품이나 공작물에 옷, 장갑, 손, 또는 팔이 걸리는 경우

(나) 칩 비산에 의한 위험

- 튀는 금속 조각에 의한 눈 또는 신체 부상

(다) 절삭유에 의한 공기오염 및 피부질환

- 냉각제나 절삭유 때문에 발생한 피부 질환

(라) 공작물의 낙하에 의한 위험

- 척이나 받침대처럼 무거운 물건이 떨어져서 다치는 재해
- 고속 회전하던 공작물이 튕겨져 날아와 작업자를 가격하는 재해

(마) 장시간 반복 작업에 의한 위험

- 무거운 척이나 받침대처럼 공작물 취급 장비를 잘못 사용해서 생긴 허리 부상
- 반복동작과 장시간 서서 작업함에 따른 근골격계 질환

(2) 선반작업 시 안전대책

(가) 보호가드를 설치한다.

(나) 칩 날아옴 방지 조치 및 칩 브레이커를 설치한다.

(다) 비상용 급브레이크를 설치한다.

(라) 긴 공작물 가공 때는 방진구와 돌리개 등을 설치한다.

3. 선반작업 안전수칙을 확인한다.

(1) 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.

(2) 공작물은 반드시 스위치를 끄고 바이트를 충분히 댄 다음 설치한다.

(3) 중심이 치우친 공작물을 설치할 때는 균형추를 부착한다.

(4) 공작물의 설치가 끝나면 척과 렌치류는 곧 떼어놓는다.

(5) 돌리개는 크기가 적당한 것을 선택하고 심압대스핀들이 지나치게 나오지 않도록 한다.

(6) 칩이 날아다닐 때에는 보안경을 쓰고 방호판을 설치한 뒤 사용한다.

(7) 칩은 브러시로 털어내며, 맨손이나 면장갑을 낀 채로 털지 않는다. 특히 스핀들 내면이나 부시를 청소할 때는 기계를 세우고 브러시나 막대에 천을 씌워 사용한다.

(8) 상의 옷자락은 안으로 넣고 소매자락을 묶을 때는 끈을 사용하지 않는다.

② 작업복장을 확인한다.

1. 작업복을 확인한다.

- (1) 작업복은 신체에 맞고 가벼운 것으로써 때에 따라서는 상의의 끝이나 바지자락이 말려 들어가지 않도록 하기 위해 잡아매는 것도 좋다.
- (2) 실밥이 풀리거나 터진 것은 즉시 꿰매도록 한다.
- (3) 항상 깨끗한 상태를 유지하고, 특히 기름 묻는 작업복은 불이 붙기 쉬우므로 위험하다.
- (4) 더운 계절이나 고온 작업 시에도 작업복을 벗지 않는다. 직장 규율 및 기강에도 좋지 않을 뿐만 아니라, 재해의 위험성이 크다.
- (5) 착용자의 연령, 직종 등을 고려해서 적절한 스타일을 선정한다.

2. 작업모를 확인한다.

- (1) 기계의 주위에서 작업을 하는 경우에는 반드시 모자를 쓰도록 한다.
- (2) 여자나 장발자의 경우에는 모자나 수건으로 머리카락을 완전히 감싸도록 한다.
- (3) 여자의 경우에 일부러 앞 머리카락을 내놓고 모자를 착용하는 경우가 많으므로, 착용방법에 대하여 유의한다.

3. 신발을 확인한다.

- (1) 신발은 작업 내용에 잘 맞는 것을 선정하고, 샌들 등은 걸음걸이가 불안정해 넘어질 우려가 있으므로 착용하지 않는다.
- (2) 맨발은 부상당하기 쉽고 고열 물체에 닿을 때도 위험하므로 절대로 금한다.
- (3) 신발은 안전화의 착용이 바람직하다.

4. 보호구를 확인한다.

- (1) 작업에 필요한 적절한 보호구를 선정하고 올바른 사용 방법을 익혀 둔다.
- (2) 필요한 수량의 비치, 정비, 점검 등 보호구의 관리를 철저히 한다.
- (3) 필요한 보호구는 반드시 착용한다.
- (4) 보안경: 철분, 모래 등이 날리는 작업(연삭, 선반, 세이퍼, 목공기계 등)에 사용한다.
 - 차광 보호 안경: 용접 작업과 같이 불티나 유해광선이 나오는 작업에 사용한다.
 - 방진 마스크: 먼지가 많은 장소와 해로운 가스(납, 비소)가 발생하는 작업에 사용, 산소가 16% 이하로 결핍 되었을 시에는 산소마스크를 사용한다.
 - 장갑: 선반작업, 드릴, 목공기계, 연삭, 해머, 정밀기계 작업 등에는 장갑 착용을 금한다.
 - 귀마개: 소음이 발생하는 작업, 제관, 조선, 단조, 직포 작업 등에는 귀마개를 사용한다.
 - 안전모: 물건의 낙하나 추락, 충돌에서 머리를 보호할 수 있는 안전모를 착용한다.

- (5) 안전모의 상부와 머리 상부 사이의 간격은 25mm 이상 유지해야 한다.
- (6) 턱 조리개는 반드시 졸라맨다.

③ 작업환경을 확인한다.

1. 통행 시 안전수칙을 확인한다.

- (1) 통행로 위의 높이 2m 이하에는 장애물이 없어야 한다.
- (2) 기계와 다른 시설물과의 사이의 통행로 폭은 80cm 이상으로 한다.
- (3) 뛰거나, 주머니에 손을 넣고 걷지 말아야 한다.
- (4) 통로가 아닌 곳을 걷지 말아야 한다.
- (5) 좌측 통행규칙을 지켜야 한다.
- (6) 높은 작업장 밑을 통과할 때 조심해야 한다.
- (7) 작업자나 운반자에게 통행을 양보해야 한다.
- (8) 통행로에 설치된 계단은 다음 사항을 고려하여 설치한다.
 - 견고한 구조로 할 것
 - 경사는 심하지 않게 할 것
 - 높이 5m를 초과할 때에는 높이 5m 이내마다 계단실을 설치할 것
 - 적어도 한쪽에는 손잡이를 설치할 것

2. 운반 시 안전수칙을 확인한다.

- (1) 운반차는 규정 속도를 지켜야 한다.
- (2) 운반 시 시야를 가리지 않게 쌓아야 한다.
- (3) 승용석이 없는 운반차에는 승차하지 말아야 한다.
- (4) 빙판의 운반 시 미끄럼에 주의해야 한다.
- (5) 긴 물건에는 끝에 표지를 단 후 운반해야 한다.
- (6) 통행로의 운반차, 기타 시설물에는 안전표지 색을 이용한 안전표지를 해야 한다.

3. 작업장에서 작업을 시작하기 전 점검 사항을 확인한다.

- (1) 기계 공구가 그 기능이 정상적인지 확인한다.
- (2) 가스 사용 시 누설이 없는가, 폭발 위험이 없는지 확인한다.
- (3) 전기 장치에 이상이 없는지 확인한다.
- (4) 작업장 조명이 정상인지 확인한다.
- (5) 정리정돈이 잘 되어 있는지 확인한다.
- (6) 주변에 위험물이 없는지 확인한다. 각 계단의 간격과 너비는 동일하게 해야 한다.

4. 정리정돈 안전수칙을 확인한다.

- (1) 불필요한 것이 눈에 뵈는 때 즉시 정리정돈 한다.
- (2) 자재와 장비 그리고 잔재와 버리는 토막은 장소를 정하고 제자리에 두어야 한다.
- (3) 올바른 방법과 안전한 방법으로 정리정돈 한다.
- (4) 작업장 주위에 통로나 작업장내의 청소를 항상 깨끗이 하고 작업을 행한다.
- (5) 소화전, 화재 및 비상표시, 안전표시를 잘 보이는 곳에 올바르게 부착한다.
- (6) 구르기 쉬운 받침대를 튼튼히 하고 가능한 묶어서 적재 또는 보관한다.
- (7) 사용시기별, 용도별로 정리하고 빨리 사용할 것을 밑에 쌓지 않는다.
- (8) 부식성, 인화성 물질은 별도로 보관한다.
- (9) 품명 및 수량을 파악하기 좋도록 정리 정돈 한다.
- (10) 정리정돈이 잘 된 곳이 재해 없는 안전한 곳이란 것을 명심한다.

5. 차량운전 안전수칙을 확인한다.

- (1) 공장 내에서는 면허소지자만이 운전해야 한다.
- (2) 실, 내외를 막론하고 교통법규를 준수한다.
- (3) 차량은 매일 점검하고 이상 유무를 확인한다.
- (4) 적재함 밖으로 화물이 나온 경우는 붉은 기로 주의시킨다.
- (5) 운반차량의 운전은 자신에게 배치된 차량만으로 운전한다.
- (6) 중심이 높은 물건을 적재할 때는 안전조치를 취한다.
- (7) 운전석을 비울 때는 제동장치를 확실하게 한다.

④ 제품운반 시 안전수칙을 확인한다.

1. 중량물 운반작업 시 안전수칙을 확인한다.

(1) 중량물 운반 방법

- (가) 중량물을 가까이 위치한다.
- (나) 손 전체로 중량물을 꼭 움켜쥐는다.
- (다) 허리를 가능한 한 곧게 펴고 다리 힘만으로 서서히 일어난다.

(2) 운반할 때 바른 자세

(가) 혼자 운반 할 경우

- 1) 허리를 편 채로 앞을 주시하면서 다리만을 움직여 운반한다.
- 2) 방향 전환 시는 몸을 틀지 말고 먼저 이동 방향으로 발을 옮겨준다.

(나) 2인 이상 운반 할 경우

운반할 때는 중량물 가까이 신체를 붙여서 허리보다 높은 위치로 올려 들어야 한다.

(3) 운반물 밀기

운반물이 무거운 것일수록 다리를 크게 벌려 허리를 낮추고 앞다리에 체중을 실어서 작업한다.

(4) 운반물 끌기

무거운 물건을 한 손으로 끌면 예상치 않은 방향으로 나가거나 중심이 한쪽으로 치우쳐 허리를 빼는 수가 있다. 따라서 운반물은 양손으로 끌고 다리를 모으지 않도록 한다.

2. 크레인 운반작업 시 안전수칙을 확인한다.

(1) 크레인 안전작업

(가) 과부하방지장치, 비상정지장치, 해지장치 등의 안전장치가 부착된 것을 사용한다.

(나) 작업을 시작하기 전에는 안전장치 및 와이어로프의 이상 유무를 점검한 후 사용하여야 한다.

(다) 매달린 적재물의 이동거리 내의 안전을 확인한다.

(라) 매단 적재물의 내리는 장소, 적재장소의 안전을 확인하여야 한다.

(마) 후에 해지장치가 부착된 것을 사용한다.

(2) 크레인 작업 안전수칙

(가) 운전과 신호는 지정된 자가 한다.

(나) 운반은 동시에 두 방향 이상 조작을 하지 않아야 한다.

(다) 와이어로프는 충격에 약하므로 급격하게 감아올리거나 내려서는 안 된다.

(라) 체인이나 로프를 화물에 경사지게 매달아 권상시켜서는 안 된다.

(마) 크레인 신호수는 규정된 복장을 착용하고 규정된 신호방법으로 명확하고 확실하게 한다.

(바) 화물중심부에 후크를 위치시켰는지 확인한 후 권상 신호를 하여야 한다.

(사) 제한하중을 초과한 권상을 피하고 로프의 상태를 확인한다.

(아) 크레인에 매달린 화물의 아래에는 출입하지 않아야 한다.

(자) 운전 중 이상 진동, 이상음 발생 시 즉시 정지하고 점검 보수한다.

(차) 화물을 걸어 놓은 상태에서 운전 위치를 이탈하지 않는다.

3. 호이스트 운반작업 시 안전수칙을 확인한다.

(1) 창고·철도역 등에서 화물의 운반이나 공장에서의 기계분해·조립에 사용된다. 원동기·기어 감속장치·감기통 등을 한 조로 하고 권상용(捲上用) 로프 끝에 훅

(hook)을 장치하여 화물을 들어올린다.

- (2) 감기 통을 손 도르래로 움직이게 하는 수동 호이스트, 전동기를 사용한 전기 호이스트·텔퍼(telpher) 등이 있다. 단순히 호이스트라고 할 때는 일반적으로 전기 호이스트를 말한다. 고정되어 있는 것도 있으나 보통은 트롤리와 짝이 되어 I형 레일의 아래쪽 플랜지 위를 주행하게 되어 있다.
- (3) 전동기는 바닥에서 밧줄로 조작한다. 권상하중은 0.5~5t 정도지만, 그 중에서도 1~3t가 가장 많다. 장거리 주행·원방조작의 것에서는 전동 트롤리가 사용된다. 주행 거리가 길 때, 바닥면에 장애물이 있을 때와 같이 바닥에서의 조작이 불가능할 때는 운전실을 설치한 텔퍼(공중 케이블)가 사용된다.
- (가) 정격하중 이상의 중량물을 취급하지 말 것
- (나) 정지 시는 일단 정지하고 위치를 확인한 뒤에 완전히 정지 시킬 것
- (다) 풀어 내릴 때 지면 가까이에 일단 정지 시키고 놓은 장소가 안전한지 확인하고 다시 풀어 놓을 것
- (라) 물건을 매달아 둔 채로 방치하지 말 것
- (마) 담당자 외 운전금지 및 운전자는 안전보호구(안전모, 안전화 등)를 착용토록 할 것
- (바) 기 부착된 훅크 해지장치를 운전자 임의로 제거하지 말 것
- (사) 와이어로프 또는 체인이 부식, 변형, 손상이 된 것은 즉시 감독자에게 보고하여 교체 할 것
- (아) 안전장치(권과방지장치, 과부하방지장치 등)를 임의로 제거하지 않도록 할 것

수행 tip

- 작업 중에는 항상 사용 보호구: 안전모, 안전화, 보안경을 착용한다. 위급사항 발생 시에는 방독 마스크를 착용한다.

교수 방법

- 안전수칙, 표지판 등을 이해하고 분석할 수 있도록 학습자의 선수 지식 상태를 사전평가를 통해 파악하고, 전체적인 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 설명한다.
- 안전수칙 및 안전표지판에 관한 내용을 이해할 수 있도록 관련 기술서적, 인터넷 사이트 및 자료를 참조하는 방법 등을 설명한다.
- 안전수칙 및 안전표지판 등에 대해 사전에 학습하였는지의 여부를 확인한 후 수업을 진행하고 그에 관한 내용을 설명한다.
- 작업안전관리의 순서에 따라 단계적으로 학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 안전수칙 및 안전표지판 등을 이해하고 분석할 수 있도록 사전에 관련 기술 서적을 선정하여 학습하고 전체적인 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 이해한다.
- 안전수칙 및 안전표지판에 관한 내용을 이해할 수 있도록 관련 기술 서적, 인터넷사이트 및 자료를 참조하는 방법 등을 학습한다.
- 안전수칙 및 안전표지판 등을 사전에 학습한 후 수업에 참여하고 그에 관한 내용을 학습한다.
- 작업안전관리의 순서에 따라 단계적으로 학습이 이루어질 수 있도록 한다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
산업안전과 안전관리	- 선반기공 작업장에서 안전사고를 예방하기 위한 안전수칙을 확인할 수 있다.			
기계작업과 안전수칙 확인	- 정기 또는 수시로 안전점검을 확인하여 보완을 요청할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
산업안전과 안전관리	- 작업장 내 위험요인 파악 및 목록 작성			
	- 작업장의 위험요인 공지 및 표시			
	- 작업시작 전, 후의 안전점검 실시			
기계작업과 안전수칙 확인	- 선반작업 시 안전수칙 확인			
	- 작업복 및 안전보호구 확인			
	- 작업장주변 환경 확인			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
산업안전과 안전관리	- 작업장 내 위험요인 파악 및 목록 작성			
	- 작업시작 전, 후의 안전점검 항목 나열 및 실시 요령 정리			
기계작업과 안전수칙 확인	- 선반작업 시 위험요인과 안전대책 정리			
	- 선반작업 시 필요한 안전장구 및 작업환경 정리			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 안전수칙 확인을 위한 항목별 체크리스트를 작성 및 평가하고 이를 바탕으로 개선안을 제시한다.

2. 사례 연구

- 안전수칙 확인을 위한 주제를 제시하고 토론 후 그 결과를 평가하고 이를 바탕으로 개선안을 제시한다.

2-1. 안전수칙 준수

학습 목표

- 안전수칙에 따라 안전장구를 착용할 수 있다.
- 안전수칙에 따라 제품을 운반할 수 있다.
- 작업도구의 구성과 안전규격을 알고 선택할 수 있다.
- 안전수칙에 따라 준수사항을 적용할 수 있다.

필요 지식 /

① 안전 보호구 정의

1. 안전 보호구의 정의

보호구는 재해나 건강장해를 방지하기 위한 목적으로 작업자가 착용하여 작업을 하는 기구나 장치를 의미한다. 따라서 보호구는 작업자가 착용하는 것으로 한정되며 파편 및 비산물 등을 방지하기 위한 기계장치의 방호 덮개, 분진이나 가스 등 유해물질을 제거하기 위한 국소배기장치는 보호구라 하지 않는다.

보호구는 유해, 위험요인으로부터 작업자를 보호하기 위한 최후 수단이므로 우리나라를 비롯한 유럽, 미국 등 각국에서도 보호구에 대한 각별한 관심을 기울이고 있다. 유럽에서는 보호구를 제조 수입하는 업체나 보호구를 사용하는 사업장에 대하여 별도의 지침을 만들어 규제하고 있다.

2. 안전보호구의 구비조건

(1) 착용이 간편할 것

보호구를 착용하고 벗을 때 수월해야 하고 착용 시 압박감이나 고통이 적어야 한다.

(2) 작업에 방해가 되지 않도록 할 것

보호구 착용시 활동이 자유로워야 하고 이로 인해 생산에 지장을 주어서는 안 된다.

(3) 유해 및 위험요소에 대한 방호성능이 충분할 것

해당 작업에서 예측할 수 있는 모든 위험으로부터 충분히 보호될 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

(4) 재료의 품질이 양호할 것

보호구는 신체에 착용해야 하므로 피부에 접촉할 경우 피부염 등이 발생하면 안 된다. 특히 금속 제품의 경우 내식성이 좋아야 하고 재료는 가볍고 충분한 강도가 유지되어야 한다.

(5) 구조와 끝마무리가 양호할 것

보호구는 충분한 강도와 내구성이 있어야 하며 표면 등의 끝마무리가 좋지 않아 이로 인한 상처 등이 발생하지 않아야 한다.

(6) 외관이 양호할 것

우수한 성능의 보호구라 할지라도 작업자가 착용을 기피하면 목적 달성이 어려우므로 외관 상태가 좋아야 한다.

3. 안전보호구의 선택기준

(1) 사용대상

- 착용할 사람이 작업의 전문가인지, 초보자인지를 파악한다.
- 긴급 작업을 하는 사람인지, 임시 작업을 하는 사람인지를 파악한다.

(2) 사용환경

- 가스, 분진, 전기 작업, 화공약품 접촉, 추락방지를 위해 착용한다.

(3) 사용장소

- 밀폐 장소, 갭 내, 지상, 지하, 고소 등에서는 반드시 착용한다.

(4) 사용시기

- 근무시간, 야간에 착용한다.

(5) 사용목적

- 구급의 용무, 평상시 작업 용도, 돌발 업무 시 도구로 사용한다.

(6) 사용방법

- 동적인 돌발 업무(긴급 돌발 사태), 정적인 작업(아크용접 등) 시 사용한다.

(7) 기타

- 예산 확보: 수량 및 비용을 파악한다.
- 사용 대상자 파악: 전원이 사용할 것인지 특정 기계 조작자만 사용할 것인지를 파악한다.
- 대상 위험물(유해물) 및 위험성(유해성) 파악 및 자료 수집: 수집된 자료를 바탕으로 보호구에 대한 교육 및 훈련을 실시한다.

4. 보호구의 관리

효율적인 관리를 위하여 사내 산업안전보건관리 규정을 제정하여 실시한다. 규정 안에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- (1) 목적 및 적용 범위를 명시한다.
- (2) 관리 부서를 지정하되 통상적으로 안전 보건관리자가 소속되어 있는 부서로 한다.
- (3) 지급대상을 정한다. 이 때 작업환경 측정 결과는 위생보호구 지급대상의 참고자료가 될 수 있다.
- (4) 지급 수량과 지급 주기를 정하되 지급수량은 해당 근로자 수에 맞게 지급하여 전용으로 사용하게 하며 지급주기는 작업 특성과 실태 작업 환경의 정도 보호구별 특성에 따라 사업장 실정에 적합하게 정한다.
- (5) 관리부서는 보호구의 지급 및 교체에 관한 관리대장을 작성하여야 하고 관리 대장에는 작업 공정과 사용 유해 위험 요소도 병기하면 좋다.
- (6) 사용자가 지켜야 할 준수사항을 명시하도록 한다.
- (7) 취급 책임자를 지정하도록 한다.

② 안전보호구의 종류와 용도

1. 보호구의 분류

<표 2-1> 안전보호구의 분류

분류	구분	주요 용도
머리 보호구	안전모	물체의 낙하, 추락의 위험 등
	보안경	유해광선, 비산물질 발생 작업장 등
눈 및 안면 보호구	보안면	분진비산 작업장 등
	방음 보호구	소음발생 작업장 등
호흡용 보호구	방진 마스크	분진·분체작업, 연마작업, 광택작업 등
	방독 마스크	유기용제, 유해가스, 흙 발생 작업장 등
	송기 마스크	저장소, 하수구, 기타 산소결핍 작업장 등
손, 발 보호구	안전 장갑	위험물질로부터 피부보호 등
	안전화	물체의 낙하, 방수, 감전 등
몸 보호구	안전복	위험물질로부터 피부보호 등
	안전대	고소작업 시 추락 등

2. 보호구의 종류와 용도

(1) 머리보호구(안전모)

(가) 용도

- 중량물의 비래 및 충돌, 근로자의 추락 시 충격을 완화하고 흡수하여 머리를 보호하는 기능을 한다.

- 전기 작업 시 감전을 예방한다.
- 2m 이상의 고소작업과 전기 작업 시 착용한다.

(나) 선정기준 및 사용방법

- 작업 내용에 적합한 안전모 종류 지급 및 착용을 한다.
- 안전모 착용 시 반드시 턱끈을 바르게 메도록 지도한다.
- 자기의 머리 크기에 맞도록 착장체의 머리 고정대를 조절한다.
- 충격을 받거나 변형된 안전모를 폐기한다.

(다) 종류

<표 2-2> 머리보호구의 종류

종류	사용 구분	재질
낙하 방지용(A)	물체의 낙하, 비래에 의한 위험 방지 또는 경감을 시키기 위한 것	합성수지 금속
낙하추락 방지용(AB)	물체의 낙하, 비래 및 추락에 의한 위험 방지 또는 경감을 시키기 위한 것	합성수지
낙하감전 방지용(AE)	물체의 낙하, 비래에 의한 위험 방지 또는 경감하고 머리 부위의 감전을 방지하기 위한 것	합성수지
다목적용(ABE)	물체의 낙하, 비래 및 추락에 의한 위험 방지 또는 경감하고 머리 부위의 감전을 방지하기 위한 것	합성수지

(2) 눈 및 안면 보호구

(가) 보안경

- 비산하는 위험 차단(예: 분진, 칩, 약품 등)
- 유해광선 차단
- 눈 보호

(나) 보안면

- 용접·용단 작업 시 발생하는 강렬한 유해광 → 눈 보호
- 용접 시 불꽃 등에 의한 화상 → 얼굴 보호

(다) 선정기준 및 사용 방법

- 차광보안경은 용접 및 절단작업 등에 적합한 차광번호를 선정 지급한다.
- 착용이 편안하고 내구성이 있는 것을 선정한다.
- 사용 중 렌즈에 흙, 더러움, 깨짐이 있는지 점검하여 교체한다.
- 측사광 등을 받은 경우 실드가 있거나 고글형을 사용한다.

(3) 방음 보호구(귀마개)

(가) 종류

- 1종: 저음부터 고음까지 차단
- 2종: 주로 고음차단

(나) 선정기준 및 사용 방법

1) 소음수준

- 85~115dB: 귀마개
- 10~120dB 이상: 귀마개와 귀덮개 동시 착용

2) 작업활동량

- 많은 경우: 귀마개
- 적은 경우: 귀덮개
- 중이염 등 귀가 아플 때: 귀덮개
- P-1형: 대화가 필요한 작업에 착용

(4) 호흡용 보호구

(가) 방진 마스크

- 채광, 분쇄, 광물의 재단/조각/연마작업, 석면, 고체화학물질, 먼 취급작업 등: 석탄, 돌, 먼, 기타 일반 분진
- 용접 작업, 주물 작업, 금속 용융 작업: 금속 흙
- 호흡기 보호

(나) 방독 마스크

- 유독화학 물질 취급 작업(예: 유기용제, 산(황산·염산 등), 염소, 암모니아)
- 가스나 증기로부터의 중독 방지

(다) 송기 마스크

- 산소농도가 18% 미만
- 유독가스가 허용기준을 현저히 초과하는 장소

(5) 안전대

(가) 용도

- 2m 이상 고소작업 시 착용

(나) 선정기준 및 사용 방법

- 안전대를 설치할 수 있는 안전대 곁에 설치
- 벨트 높이보다 다소 높게 안전대를 설치하는 구조물 위치
- 로프의 길이는 2.5m 이내로 가능한 짧게 사용
- 로프의 마모, 금속제의 변형 여부 등 점검

- 줄의 지지 로프에 2명 이상이 사용하지 않도록 주의

(6) 안전화

(가) 용도

- 중량물 취급 시 협착으로부터 발 보호
- 뽕족한 물질로부터 발바닥 보호

(나) 종류

<표 2-3> 안전화의 종류

종류	기능
가죽제 안전화	물체의 낙하, 충격 및 날카로운 물체에 의한 찰림 등 방지(기본 기능)
고무제 안전화	기본 기능 및 방수, 내화확성
정전기 안전화	기본 기능 및 정전방지
절연화 및 절연장화	기본 기능 및 감전방지

(다) 등급별 사용 장소

<표 2-4> 등급별 사용 장소

작업구분	등급	사용 장소
중 작업용	H	광산에서 채광, 철강업에서 원료취급 가공, 강재취급 및 강재운반 건설업 등에서 중량물 운반 작업, 가공 대상물의 중량이 큰 물체를 취급하는 작업장
보통 작업용	S	일반적으로 기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전 조작하는 일반 작업장에서 사용
경 작업용	L	금속선별, 전기제품조립, 화학품선별, 반응장치운전, 식품가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업장에서 사용

(7) 보호복

(가) 용도

- 화학적, 기계적, 물리적 작용으로부터 전신 보호
- 방열복, 화학물질용 등

(나) 종류

<표 2-5> 보호복의 종류

종류	착용 부위
방열 상의	상체
방열 하의	하체
방열 일체복	몸체(상,하체)
방열 장갑	손
방열 두건	머리

③ 안전점검

안전점검은 안전 확보를 위해 작업장의 전반적인 상태나 상황을 파악하여, 설비의 불안정한 상태나 인간의 불안정한 행동에서 생기는 결함을 발견하고, 안전 이상 상태를 확인하는 행동으로서, 기계 설비의 설계, 제조, 운전, 보전, 수리 등의 각 과정에서 인간의 착오 등에 의한 위험요인의 잠재성을 제거하는 데 그 목적이 있다.

1. 안전점검 종류

(1) 정기점검(계획점검)

일정 기간마다 정기적으로 점검하는 것을 말하며, 일반적으로 매주 또는 매월 1회씩 담당 분야별로 당해 분야의 작업책임자가 기계 설비의 안전상 중요 부분의 피로, 마모, 손상, 부식 등 장치의 이상 유무를 점검한다.

(2) 일상점검(수시점검)

현장 감독자 및 작업 주임은 자신이 맡고 있는 공정의 설비, 기계, 공구 등을 매일 작업의 시작이나 종료 시 또는 작업 중에 수시로 시설과 사람의 작업 동작에 대하여 점검한다.

(3) 특별점검

기계·기구 또는 설비를 신설하거나 변경 내지는 고장·수리 등을 할 경우에 행하는 비정기적인 점검을 말하며, 산업안전보건 강조기간 및 천재지변의 발생 후 점검도 이에 해당한다.

(4) 임시점검

정기점검 실시 후 다음 점검일 이전에 임시로 실시하는 점검의 형태로 기계·기구 또는 설비의 이상 발견 시 실시하는 점검을 말한다.

2. 공작기계의 안전점검

기계설비란 작업을 하기 위해 필요한 기계화 관련시설·장치(배기장치, 조명, 절삭유공급장치 등)가 이루고 있는 하나의 시스템을 말한다. 기계장치나 설비는 반드시 안전장치를 갖추고 있어야 하는데 그 안전장치는 추가로 보호장치를 부착하지 않아도 되도록 해야 된다. 그리고 기계에는 모든 방호장치에 대한 설명 및 안전지침서가 갖추어져 있어야 한다. 또한 작업자가 잠시 한눈을 팔거나, 갑작스러운 반사적인 행동을 하더라도 작업자가 다치지 않을 만큼 기계 자체가 충분히 안전해야 한다. 그리고 기계장치가 작동되는 동안 보호장치나 덮개를 지닌 기계는, 덮개나 보호장치가 열리면 전원이 차단되는 스위치나 장치를 갖추고 있어야 한다.

기계가 설치된 후에는 보호장치가 알맞게 장착되고 제대로 사용될 수 있는지에 대해 확실히 점검해야 한다.

(1) 선반

(가) 선반작업 시 사고의 종류

선반은 소재를 회전시켜 바이트로 원통의 외·내부 절삭, 보링, 드릴링, 나사, 절단 등의 가공을 하는 공작기계이며 종류에는 6가지(보통선반, 정면 선반, 탁상선반, 터릿선반, 자동선반, 직립선반)가 있다. 선반 작업에서 생기는 사고의 종류는 다음과 같다.

- 고속으로 회전하는 일감에 잘못 접촉하여 작업복이나 장갑이 말려 들어간 경우
- 끊어지지 않고 꼬불꼬불 나오는 칩에 신체 일부가 부상을 당하는 경우
- 리드스크류에 바지가 걸린 경우
- 회전하는 소재가 튀는 경우

(나) 선반작업의 위험요인

- 회전 부위 등 위험점
- 칩 비산에 의한 위험
- 공작물의 낙하에 의한 위험
- 절삭유에 의한 공기오염 및 피부질환
- 장시간 반복 작업에 의한 위험

(다) 선반작업 시 유의사항

- 선반에는 실드, 잭 커버, 칩 브레이크, 천대장치 같은 방호장치가 설치되어 있어야 한다.
- 선반에는 비상 시 즉시 정지시킬(손, 발 등을 사용하여) 수 있는 비상정지장치가 있어야 한다.
- 칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치되어야 하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.
- 복장은 간편하게 하고, 소매의 옷자락 등이 기계에 말려 들어가지 않도록 덧소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록 해야 한다.
- 공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.
- 기계의 조작은 가능한 한 정해진 방법에 따라 해야 한다.
- 절삭 칩은 맨손으로 제거하지 않아야 하고 브러시를 지급해야 한다.
- 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시킬 수 있어야 한다.
- 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.
- 수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아주어야 하며 부패 방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.
- 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.
- 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.
- 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻기 위해 중성세제를 지급해야 한다.



[그림 2-1] 선반작업 시 주요 위험요인

(2) 밀링

(가) 밀링 작업 시 사고의 종류

밀링은 일감을 테이블에 고정시키고 여러 개의 날을 붙인 밀링 커터를 회전시켜 절삭작업을 하는 기계이다. 밀링작업에서 생기는 사고의 종류는 다음과 같다.

- 커터의 연마 상태가 불량하거나, 커터를 잘못 설치한 경우 발생한다.
- 밀링 바이스, 분할대 등의 취급과정, 급송이송장치, 변속장치의 잘못된 동작으로 주로 생긴다.

(나) 밀링작업의 위험요인

- 엔드밀, 커터 등 가공부 접촉 말림
- 회전 절삭 날의 접촉에 의한 장갑이나 작업복 말림
- 운전 중, 수리 또는 보수작업 시 회전체 접촉
- 절삭 칩 비산과 절삭유, 분진 등에 의한 건강장애
- 장시간 반복 작업

(다) 밀링 작업 시 유의사항

- 밀링에는 커터의 불량으로 인해 튼을 방지하기 위한 방호장치가 설치되어 있어야 한다.
- 밀링에는 비상 시 즉시 정지시킬(손, 발 등을 사용하여)수 있는 비상정지장치가 있어야 한다.
- 칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치되어야하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.
- 복장은 간편하게 하고, 옷깃이 기계에 말려 들어가지 않도록 덧소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록 해야 한다.
- 공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.
- 기계의 조작은 정해진 방법에 따라서 되도록 해야 한다.

- 절삭된 칩은 맨손으로 제거 않도록 해야 하며 브러시를 지급해야 한다.
- 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시킬 수 있어야 한다.
- 커터를 교환할 때에는 테이블 위에 목재를 받쳐 놓게 해야 한다.
- 커터는 가능한 칼럼에 가깝게 설치해야 한다.
- 가공 중에는 손으로 가공 면을 점검하지 않도록 해야 한다.
- 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.
- 수용성 절삭유는 부패 방지를 위해 주기적으로 갈아주어야 하며 부패 방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.
- 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.
- 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.
- 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻기 위해 중성세제를 지급해야 한다.

(3) 드릴

(가) 드릴 작업 시 사고의 종류

드릴은 드릴을 사용하여 워크에 구멍을 뚫는 공작기계이며 종류는 크게 2가지(직립 드릴, 탁상 드릴)가 있다. 드릴 작업에서 생기는 사고의 종류는 다음과 같다.

- 회전하는 드릴이나 스핀들에 장갑이나 옷자락이 말려들거나, 일감이 튀거나 작업 중 칩이 튀어서 생긴다.

(나) 드릴 작업 시 유의사항

- 드릴에는 드릴이나 스핀들에 장갑이나 옷자락이 말리는 것을 방지하는 방호장치가 설치되어 있어야 한다.
- 드릴에는 비상 시 즉시 정지시킬(손, 발 등을 사용하여)수 있는 비상정지장치가 있어야 한다.
- 칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치되어야 하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.
- 복장은 간편하게 하고, 옷깃이 기계에 말려 들어가지 않도록 해야 하며 덧소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록 해야 한다.
- 머리카락이 말려들지 않도록 작업모를 지급해야 한다.
- 공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.
- 기계의 조작은 정해진 방법에 따라서 되도록 해야 한다.
- 절삭된 칩은 맨손으로 제거하지 않도록 하고 기계를 정지 시킨 후 브러시를 지급해야 한다.
- 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지 시킬 수 있어야 한다.
- 회전하는 드릴 주위에는 안전덮개를 장치한다.
- 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.

- 수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아주어야하며 부패방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.
- 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.
- 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.
- 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻기 위해 중성세제를 지급해야 한다.

(4) 연삭기

(가) 연삭기 작업 시 사고의 종류

연삭기는 슛돌을 고속으로 회전시켜 일감을 연삭, 절단하는 기계이다. 연삭기 작업에서 주로 생기는 사고의 종류는 다음과 같다.

- 회전하는 슛돌에 신체를 접촉하거나 연삭 분진이 눈에 들어갈 수 있다.
- 고속으로 회전하는 슛돌이 부서져서 그 파편에 빠른 속도로 날아가 작업자가 맞거나, 가공물을 떨어뜨리거나 연삭중인 물품이 튀어 작업자의 발에 부딪힐 수 있다.

(나) 연삭기 작업 시 유의사항

- 회전하던 연삭스�돌이 외력 또는 슛돌 자체의 결함에 의해 파괴되면서 파괴된 조각이 작업자의 신체 부위와 충돌한다.
- 가공 재료에서 비산하는 입자가 작업자의 눈에 들어갈 위험이 있다.
- 회전하는 연삭스�돌과 같은 방향으로 작업자의 손이 말려들기 쉽다.
- 슛돌에 작업자의 손 등 신체 부위가 접촉될 위험이 있다.
- 연삭기의 연삭스�돌에는 덮개를 설치해야 하며 그 덮개는 슛돌 파괴시의 충격에 견딜 수 있는 재질의 덮개를 사용해야 한다.

수행 내용 / 안전수칙 준수하기

재료 · 자료

- 일상점검표
- 주간점검표
- 절삭유

기기(장비 · 공구)

- 선반 및 공구
- 각종 안전보호장구

안전 · 유의 사항

- 조사된 자료의 출처를 확인한다.
- 철저히 기록을 유지한다.
- 긍정적인 사고방식을 갖는다.

수행 순서

① 안전 보호구를 선정한다.

1. 작업복을 선정한다.

작업복의 3요소는 기능성·심미성·상징성이며, 여기에 보건성·장신성(裝身性)·적응성·내구성 등의 조건을 갖추어야 한다.

- (1) 보건성은 방한·방서·방우·방풍 기능을 갖추고 있어, 일할 때 발생하는 열이나 땀을 흡수·발산하고, 움직일 때 몸이 불편해 신체적으로 피로감을 느끼지 않는 것을 말한다.
- (2) 장신성은 아름다운 느낌과 몸가짐을 해치지 않는 정도 이상의 장식은 피해야 하는 것을 말한다.
- (3) 적응성은 몸동작에 적응하여 작업 능력을 높이고 몸의 생리위생에 지장이 없어야 하며, 이들의 작용을 촉진할 수 있는 형태나 재료로 만들어야 함을 말한다.
- (4) 내구성은 작업의 내용이나 구조를 감안하여 튼튼하게 만들어야 함을 말한다.
재료는 일반적으로 내구력이 있는 옷감을 선택한다. 옷감은 가능하면 두꺼워야 하고, 조직은 평직이나 능직이 좋다. 마찰이 적은 작업에는 모직도 쓰지만 대체로 면직이나

합성섬유 혼방이 적당하다. 색채는 더러움이 눈에 잘 띄는 순백색, 더러움이 눈에 잘 띄지 않는 짙은 색, 보기에 아름다운 색 등이 작업 종류에 따라 결정되지만, 어떤 경우든 세탁이나 일광에 잘 견디어야 한다.

2. 안전모를 선정한다.

작업자가 작업할 때, 비래하는 물건, 낙하하는 물건에 의한 위험성을 방지하기 위한 것 또는 하역작업에서 추락했을 때, 머리부위에 상해를 받는 것을 방지하기 위해 머리를 보호하는 모자를 선정한다.

(1) 안전모 선정

안전모를 선정할 때, 작업 내용과 작업환경에 적합한 모체의 재질과 형식을 결정한 후에 성능이 우수한 것으로 한다.

(가) 머리부위에 가해지는 위험성에 따라 작업에 맞는 용도의 것

(나) 규격에 일치하고 검정합격 표지가 부착된 것

(다) 머리에 잘 맞고, 가볍고 성능이 좋은 것

(2) 안전모 사용

(가) 바르게 착용하고 턱끈은 확실하게 조일 것

(나) 1회라도 충격받은 것은 폐기할 것

(다) 어떤 이유라도 모체에 흠집을 만들지 않을 것

(라) 착장체는 수시로 세척해 청결하게 유지하고, 정해진 시기에 교환할 것

(마) 플라스틱제 모체는 자외선 등에 열화되기 쉽기 때문에 정해진 시기에 교체할 것

(3) 안전모 점검

(가) 모체 및 철 물류들은 흠집, 균열, 벗겨짐, 얼룩, 오염 등이 없을 것

(나) 착장체 및 턱끈은 흠집, 얼룩, 오염 등이 없을 것

(다) 충격흡수제는 흠집, 균열, 얼룩, 오염 등이 없을 것

3. 안전화를 선정한다.

작업자가 물건을 취급 또는 운반할 때 취급하고 있는 물품이 미끄러져 발등에 떨어트리는 일이 빈번하게 발생하고 있다. 또 작업 중에 작업상면의 상태가 나쁘거나, 작업자세가 부적합할 때 발이 미끄러져 넘어져서 발생하는 사고도 매우 많다. 이러한 재해가 발생했을 때 상해를 경감하기 위해 이용하는 신발을 말한다. 안전화는 그 작업의 잠재 위험성에 대응해서 선정한다.

4. 보호안경을 선정한다.

보안경이라고도 한다. 눈이 쏘인 곳에서 태양 빛이 반사되어 자외선이 눈을 자극하는 것을 방지하기 위하여 쓰는 안경이다. 자외선에 노출되면 각막염이나 결막염 따위가 생기거

나 설맹(雪盲)이 되는 경우가 있다. 눈보라가 들어오지 못하게 눈 주위에 가리개가 있다. 콧등에 걸리는 부분은 동상을 예방하기 위하여 금속을 쓰지 않는다.

5. 보호구 안전수칙을 준수한다.

(1) 안면보호구

- (가) 착용 표시구역 내에서는 반드시 착용한다.
- (나) 보안경은 시력이 나쁜 경우 시력에 맞는 보안경을 착용한다.
- (다) 작업수칙이나 MSDS의 규정에 따라 고글, 마스크 등을 착용한다.

(2) 호흡 보호구

- (가) 정기적으로 폐기능 검사를 받아야 한다.
- (나) 여과관 사용기한을 준수한다.
- (다) 호흡기는 사용 후 소독한다.
- (라) 지정된 보관설비에 비치하여야 한다.
- (마) 보관 시 청결한 장소에 보관한다.
- (바) 최소한 1년에 한 번씩 검사받는다.
- (사) 종류 및 사용 장소는 다음과 같다.
 - 1) 여과식 안면 반 덮개 호흡기: 휘발성 화학물질 취급 시
 - 2) 여과식 방진마스크: 분진지역(여과식은 산소 부족 시 사용금지)
 - 3) 공기식 호흡기: 공기 오염장소, 저장탱크, 맨홀 등의 작업 시

(3) 귀보호구

- (가) 착용 표시구역 내에서는 반드시 착용한다.
- (나) 고소음 지역은 귀덮개를 착용한다.

(4) 신체보호 장비

- (가) 작업에 적절한 보호복을 착용한다.
- (나) 유해섬유 함유 작업장에는 전면 덮개식 작업복을 입어야 한다.

6. 보호구 착용수칙을 준수한다.

- (1) 관리감독자는 아래 각 호의 수칙을 준수하도록 관리 감독한다.
- (2) 회사에서 근무하는 임직원은 회사에서 지급한 작업복을 착용한다.
- (3) 옥외 및 유해·위험작업을 수행하는 옥내에서는 안전화 및 안전모를 착용한다.
- (4) 선반, 드릴 등 회전하는 기계에 접근하여 작업하는 자는 장갑을 착용하지 않는다.
- (5) 미분, 칩 기타 비산물이 발생하는 절단·연삭·기계가공 등의 작업을 수행할 때는 보호안경을 착용한다.

- (6) 화공약품 취급 작업 수행 시는 보안경, 내산장갑, 앞치마 등을 착용한다.
- (7) 유해광선이 발생하는 장소에서는 차광안경을 착용한다.
- (8) 대지전압이 30V를 초과하는 전기기계·기구·배선 또는 이동전선의 충전선로를 점검 및 수리하는 자는 절연안전모, 방전고무장갑 및 방전고무토시를 착용한다.
- (9) 수중에 전락할 우려가 있는 장소에서 작업하는 자는 구명조끼를 착용한다.
- (10) 산소농도가 10% 미만인 장소에서는 공기 공급식 호흡보호구를 착용한다.
- (11) 독성가스가 허용농도 이상으로 존재하는 장소에서는 공기 공급식 호흡보호구를 착용한다.
- (12) 다량의 고열물체를 취급하거나 심히 더운 장소에서 작업하는 자는 방열장갑 및 방열복을 착용한다.
- (13) 90dB 이상의 고진동수의 소음이 발생하는 장소에서는 귀마개, 귀뿔개 등의 보호구를 착용한다.
- (14) 피부에 장애를 일으키거나 피부를 통하여 흡수되어 중독을 일으킬 우려가 있는 물질을 취급하는 작업에 종사하는 자는 불침투성 보호의, 보호 마스크, 안전장갑 및 안전화를 착용한다.
- (15) 인체에 해로운 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발생하는 장소에서는 방독마스크 또는 방진마스크를 착용한다.
- (16) 아크 및 가스용접, 전기용접 작업 시에는 용접용 보호 장갑을 착용한다.
- (17) 추락의 우려가 있는 높이 2m 이상인 장소에서 작업하는 자는 안전벨트를 반드시 착용한다.
- (18) 칩, 증기, 유해물질 등의 비산으로 얼굴이 손상될 우려가 있는 작업수행 시에는 안면보호구를 착용한다.

② 선반 장비점검을 한다.

선반의 점검은 수시로 하여야 하며 안전작업과 정밀도 유지에 이상이 없도록 하기 위하여 점검부위에 따라 일반점검과 정기점검으로 분류하여 점검한다.

1. 일반 점검사항을 확인한다.

- (1) 설치된 기계의 흔들림을 확인한다.
- (2) 윤활유의 순환여부를 확인한다.
- (3) 활동부분의 이상여부를 확인한다.
- (4) 각 기어들이 정확하게 작동하고 있는지 확인한다.
- (5) 각종 레버들의 위치가 정확한지 확인한다.

(6) 이송축 및 리드 스쿠류 축에는 이상이 없는지 확인한다.

(7) 전동기의 어스선을 확인한다.

(8) 기계를 무부하상태에서 운전하여 전동기, 주축대, 이송 전동장치 등의 회전음을 점검한다.

2. 정기 점검사항을 확인한다.

(1) 중요 부분의 마모상태를 점검한다.

왕복대, 심압대, 가로 이송대, 공구대의 미끄럼 면 등이 마모가 가장 심한 곳으로 유지를 잘 해야한다.

(2) 선반의 수평을 점검한다.

왕복대위에 수평기를 놓고 왕복대를 세로 방향으로 이동시켜 기포의 움직임을 확인한다. 기포가 중앙에서 움직이지 않으면 선반의 수평은 양호한 상태이나 만약 움직이면 수평을 조정한다.

(3) 시험봉을 설치하여 테이퍼 검사를 한다.

주축센터와 심압대센터 사이에 시험봉을 설치한 후 다이얼 게이지를 사용하여 테이퍼를 확인하고 심압대 조정나사를 조절하여 양 센터를 일치시킨다.

3. 전기장치를 점검한다.

(1) 전기의 표시와 주의사항을 확인한다.

전기는 눈에 보이지 않으므로 전원표시(번개표시 등)가 된 곳은 전기가 들어와 있다는 표시이므로 취급 시 안전에 유의해야 한다. 반드시 전원스위치를 내리고 점검하여야 하고 작업 종료 후 반드시 전원 스위치를 내려놓아야 한다.

(2) 주전원 스위치를 확인한다.

작업장 내 배전반을 열고 전원 스위치를 확인한다. 일반적으로 스위치가 ON의 위치에 있으면 전원이 연결된 상태이고 OFF의 위치에 있으면 전원이 차단된 상태이다.

(3) 마그넷 스위치를 점검한다.

마그넷 스위치는 전자서의 힘으로 접점을 개폐시킬 수 있는 전기 스위치로 수시로 점검하고 이상 발생 시에는 전기담당자에게 의뢰한다.

(4) 과부하 계전기를 점검한다.

브레이크라고도 하며 선반의 모터를 과부하에서 보호하기 위한 것으로 모터에 과부하가 걸리면 전원이 차단된다. 급역전, 중절삭 등 작업 시 기계가 작동하기 않으면 점검한다.

(5) 퓨즈를 점검한다.

전기회로에 과대전류가 흐르면 열이 순간적으로 발생하여 과열 등이 발생하고 기구나 배선을 소손시킬 뿐 아니라 화재의 원인이 될 수 있다. 이러한 현상을 방지하는 것이

퓨즈의 역할이다. 퓨즈의 종류에는 실 퓨즈, 갈고리형 퓨즈, 플러그형 퓨즈 등이 있다.

(가) 퓨즈는 용량에 맞는 것을 사용한다.

(나) 철사나 구리선을 대신 사용해서는 안 된다.

(다) 퓨즈 부착 시 나사는 확실히 고정한다.

(라) 퓨즈가 계속 끊어질 경우 원인을 찾아 점검 수리한 후 사용한다.

(6) 정역전 스위치를 점검한다.

(가) 변환 기어 커버를 연다.

(나) 정역전 스위치 커버를 벗긴다.

(다) 전원 스위치를 넣고 시동 레버를 사용하여 스위치의 작동 상태를 점검한다.

(라) 스위치의 작동상태 불량 시 점접개폐가 판스프링의 이완인 경우가 많으므로 이 점에 유의한다.

(7) 극수변환 스위치를 점검한다.

(가) 회전수를 저속으로 선택한 후 선반주축을 회전시킨다.

(나) 극수변환 스위치의 손잡이를 돌려 회전수의 변동 상태를 확인한다.

(다) 극수변환 스위치의 작동상태가 불량한 경우 보고하고 지시에 따른다.

(8) 브레이크 스위치를 점검한다.

(가) 변환기어 커버를 연다.

(나) 브레이크 스프링을 점검한다.

(다) 브레이크 밴드가 정상인지 확인한다.

(라) 브레이크 스위치의 커버를 벗긴다.

(마) 확인이 끝나면 브레이크 스위치 및 변환기어의 커버를 닫는다.

<표 2-6> 선반 일일점검표(예)

선반 일일 점검표 (예)

관리번호	0000							년 월 일	2017. 6. 10						
장비명	번용선반							규격	0000						
장비 점검자	홍길동														
점검사항 / 날짜	(6)월 (1)주차							()월 ()주차							비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
스위치 작동 및 파손 여부	○														
브레이크 장치의 파손 여부	○														
공구대 이상 유무	○														
왕복장치 이상 유무	▽														
핸들장치 이상 유무	○														
주요 활동부 주유 상태	▽														
각종 레버, 볼트 조임 상태	○														
브라켓 고정 상태	△														
기타	○														
확인															

범례: 양호 ○, 요주의 ▽, 수리필요 △, 부품교체 ×

<표 2-7> 선반 주간점검표(예)

선반 주간 점검표 (예)

(6)월

관리번호	0000				년 월 일	2017. 6. 10				
장비명	번용선반				규격	0000				
장비 점검자	홍길동									
점검사항 / 날짜	()월					비고				
	1주	2주	3주	4주						
폴리 및 벨트 파손 여부	○									
모터 소음 상태	▽									
변속기 이상 유무	○									
이송장치 베어링 파손 여부	▽									
척 스크로우 파손여부	○									
심압대 편위상태 여부	△									
기타	○									
확인										

범례: 양호 ○, 요주의 ▽, 수리필요 △, 부품교체 ×

<표 2-8> 선반 월간점검표(예)

선반 월간 점검표 (예)

(6)월

관리번호	0000	년 월 일	2017. 6.
장비명	번용선반	규격	0000
장비 점검자	홍길동		
점검사항	점검결과		비고
전기장치 이상 유무	○		
주축의 회전 및 힘 상태	▽		주축회전상태 전전
주축의 베어링 파손 여부	○		
브레이크장치 이상 유무	▽		브레이크장치 전전
시동축 힘 상태	○		
심압축 힘 상태	△		수리가 필요함
이송축 힘 상태	○		
확인			

범례: 양호 ○, 요주의 ▽, 수리필요 △, 부품교체 ×

수행 tip

전도(顛倒)

- 사람이 바닥 등의 장애물 등에 걸려 넘어지거나 물, 이물질 등 환경적 요인으로 미끄러지는 경우, 세워져 있는 물체(사다리 등)가 쓰러지면서 사람과 충돌·협착이 발생한 경우를 말한다.

2-2. 안전사고 예방

학습 목표 • 안전사고를 방지하기 위한 예방활동을 할 수 있다.

필요 지식 /

① 안전교육

1. 안전교육의 개요

(1) 안전교육의 의의

기업이 행하는 교육훈련은 장래에 기업에 필요로 하는 제반지식과 기술적 능력을 근로자에게 부여하여 개인의 능력을 개발, 기업의 조직이나 안전활동을 통한 산업발전에 있다. 특히 이중에 안전교육은 근로자가 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 안전의 중요성을 인식시키고 또한 담당하고 있는 업무에 대한 구체적으로 안전한 작업 방법이나 기능을 습득하기 위함이다.

(2) 안전교육의 필요성

생산기술의 급격한 변화에 따라 작업공정이나 방법이 새로워짐에 따라 이에 해당되는 새로운 작업이나 안전 지시사항의 전달이 필요하다.

- 이상현상에 대한 주지
- 생산현장의 위험성, 장비 및 자재의 취급주의 등 작업장에서의 안전활동 전달
- 과거 발생재해에 대한 원인분석과 대책
- 안전지식과 태도에 대한 반복교육

(3) 안전교육의 목적

- 의식의 안전화
- 행동의 안전화
- 작업환경의 안전화
- 물적 요인의 안전화

(4) 안전교육의 기본방향

- 사고예방 중심의 안전교육
- 표준작업을 위한 안전교육
- 안전의식 향상을 위한 안전교육

2. 안전교육 실시 단계

(1) 제1단계: 지식교육

(가) 지식교육의 내용

- 1) 안전의식의 향상
- 2) 안전에 대한 책임감 주지
- 3) 기능, 태도에 필요한 기초지식 전달
- 4) 안전규정 숙지

(나) 진행 방법

- 1) 목적을 올바르게 전달한다.
- 2) 우선 부하에게 자기의 생각을 말하게 한다.
- 3) 부하가 깨닫지 못하고 있는 것을 지적해 준다.

(2) 제2단계: 기능교육

(가) 기능교육의 내용

- 1) 전문적 기술 기능
- 2) 안전기술 기능
- 3) 방호장치 관리기능
- 4) 점검 및 정비기능

(나) 진행 방법

- 1) 준비 단계
- 2) 일을 하면서 보이는 단계
- 3) 일을 시켜 보는 단계
- 4) 보습지도 단계

(3) 제3단계: 태도교육

(가) 태도교육의 내용

- 1) 표준작업 방법의 습관화
- 2) 공구, 보호구의 취급과 관리제세
- 3) 작업 전후 점검사항과 습관화
- 4) 안전작업지시 전달 확인 등 태도의 습관화

(나) 진행 방법

- 1) 대화를 나눈다.
- 2) 권한이양을 한다.
- 3) 상벌을 행한다.
- 4) 목표달성 결과를 평가한다.

3. 산업안전보건상의 안전교육

(1) 산업안전 보건법

안전교육은 산업안전보건법 제31조(안전·보건교육), 산업안전보건법 시행규칙 제33조(교육시간 및 교육내용), 고용노동부 고시 제2014-65호(산업안전보건교육 규정) 등에 따라 사업장에서 정기적으로 실시하여야 한다.

(2) 산업안전보건법의 종류

근로자가 작업수행 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 정기교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경교육, 특별교육 등을 실시하도록 사업주에게 의무화되어 있다. 사업장의 안전보건교육의 종류 및 실시방법은 산업안전보건법 시행규칙 별표 8에 따르며 <표 2-9>와 같다.

<표 2-9> 안전보건교육 종류 및 실시방법

구분	교육 대상	교육 시간	교육 내용
정기교육	생산직 근로자	매분기 6시간 이상	· 산업안전보건법 및 일반관리사항 · 산업안전 및 사고예방에 관한 사항
	사무직 근로자	매분기 3시간 이상	
	관리감독자	연간 16시간 이상	
채용시 교육	생산직 근로자	8시간 이상	· 산업안전보건법 및 일반관리사항 · 작업개시전 점검에 관한 사항 등
	일용직 근로자	1시간 이상	
작업내용 변경교육	생산직 근로자	8시간 이상	· 작업개시 전 점검에 관한 사항 등 · 기계기구의 위험성, 작업순서 및 동선
	일용직 근로자	1시간 이상	
특별 안전교육	생산직 근로자	16시간 이상	· 공통교육 · 유해, 위험 38개 작업별 개별교육
	일용직 근로자	2시간 이상	

(3) 안전교육 내용

<표 2-10> 안전·보건교육 내용

구분	교육 내용
근로자 정기 안전·보건 교육	· 산업안전 및 사고예방에 관한 사항 · 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 · 건강증진 및 질병예방에 관한 사항 · 유해, 위험 작업환경 관리에 관한 사항 · 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
관리감독자 정기 안전·보건교육	· 작업공정의 유해, 위험과 재해예방대책에 관한 사항 · 산업보건 및 직업병예방에 관한 사항 · 표준안전 작업 방법 및 안전에 관한 사항 · 건강증진 및 질병예방에 관한 사항 · 유해, 위험 작업환경 관리에 관한 사항 · 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
채용시 및 작업내용 변경 시 교육	· 기계기구의 위험성, 작업순서 및 동선에 관한 사항 · 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 · 작업개시 전 점검사항 관한 사항 · 정리정돈 및 청소에 관한 사항 · 사고발생 시 긴급조치에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
특별안전·보건교육 대상 작업별 교육	· 38개 유해, 위험작업에 따른 안전보건 조치 · 산업안전보건법 시행규칙 별표 8 참조
관리 책임자 등	· 노동부장관이 시행 · 산업안전보건법 시행규칙 별표 8 참조

출처: 『산업안전보건법 시행규칙 제33조 별표 8』, <http://www.law.go.kr>에서 2016.06.25. 참조

② 안전사고 예방

산업 안전사고의 원인을 알고, 이에 적절한 안전장치를 마련한다고 해도 안전사고의 위험을 근본적으로 제거하기는 어렵다. 따라서 산업 안전사고를 위해서는 조직적이고 지속적인 관리 활동과 함께 개인적인 안전수칙 준수가 이루어져야 한다. 다시 말하면, 기업과 근로자가 상호 협력함으로써 산업안전사고를 예방할 수 있다.

기업은 안전한 근로 환경을 조성하여 사고를 미연에 방지함으로써 근로자의 사기 진작, 생산성 향상, 신뢰성 유지, 비용 절감, 기업 이윤 증대의 효과를 거둘 수 있다. 또, 근로자 개인은 산업 안전 규칙을 준수하고 불안정한 행동을 제거함으로써 산업 재해로부터 벗어나 개인의 행복을 추구할 수 있다.

1. 산업 안전사고의 예방 대책

안전사고의 예방을 위해서는 다음과 같은 5단계의 안전 대책이 필요하다.

(1) 제1단계: 안전관리 조직

경영자는 안전의 목표를 설정할 때 먼저 안전관리 조직을 구성하여 안전활동 방침 및 계획을 세우고, 전문적인 기술을 가진 조직을 통하여 안전활동을 전개한다.

(2) 제2단계: 사실의 발견(위험의 발견 등 현상 파악)

사업장의 특성에 적합한 조직체의 사고 및 활동 기록을 검토하고, 작업분석, 안전점검 및 진단, 사고조사, 보고서의 검토, 각종 안전 회의 및 토의 등을 통하여 시설물의 위험 요소나 불안전 요소를 찾아낸다.

(3) 제3단계: 분석 평가(원인 규명)

발견에서 나타난 불안전 요소에 대하여 사고 보고서 및 현장 조사분석, 사고기록 및 관계자료 분석, 작업 환경 및 작업공정 분석, 교육 및 훈련분석 등을 하고, 이를 통하여 사고의 직접 원인과 간접 원인을 찾아낸다.

(4) 제4단계: 시정 방법의 선정(개선 방법 선정)

분석에서 밝힌 원인을 바탕으로 하여 개선 방안을 찾는다. 기술적 개선, 교육 및 훈련 개선, 인사 배치 및 안전 전개 등 각 분야에서 가장 효과적인 방법을 선정한다.

(5) 제5단계: 시정책의 적용(목표 달성)

사고 예방을 위하여 선정한 시정 방법을 적용해 보고, 그 결과를 평가하여 불합리한 것을 재조정하여 실시한다.

2. 산업 안전관리 조직

기업은 산업 안전관리 조직을 통하여 산업 안전활동을 효율적으로 관리함으로써 구성원 간의 마찰을 최소화하고, 인간 생명 존중이라는 공동의 목표를 달성할 수 있도록 하여야 한다.

(1) 경영자: 쾌적하고 안전한 작업 환경을 조성하고, 작업자에게 안전한 기계 설비를 공급할 총제적인 책임을 진다.

(2) 관리감독자: 경영자의 방침을 실현하고, 책임과 권한을 위임받아 관할 작업자에 대한 안전과 보건을 책임진다.

(3) 작업자: 관리 감독자의 지시 및 명령을 받아 스스로 안전하게 작업하여야 할 책임이 있다.

3. 산업 안전 수칙

산업 현장에서 작업할 때에는 안전 수칙에 따를 필요가 있다. 작업 중에 행해야 할 행위나 동작을 모두 표준화할 수는 없으나, 안전에 필요한 기본적인 규범이나 상식은 반드시 있다. 따라서 산업 안전수칙을 정확히 알아둌으로써 산업 재해를 예방할 수 있는 능력을 길러야 한다.

4. 무재해

무재해란, 근로자가 업무에 기인하여 사망 또는 4일 이상의 요양을 요하는 부상 또는 질병에 걸리지 않는 것을 말한다.

(1) 무재해운동의 이념과 3대원칙

무재해 운동은 인간 존중의 이념에서 출발한다. 기업의 경영자는 한 사람의 근로자도 재해를 당하지 않도록 하겠다는 책임의식을 가져야 하며, 근로자는 자신의 안전을 스스로 지키고 동료의 안전을 해치지 않겠다는 실천 의지를 가져야 한다.

(가) 무의 원칙

무재해는 단순히 사망 재해나 휴업 재해만 없으면 된다는 소극적인 사고가 아닌, 사업장 내의 모든 잠재 위험 요인을 적극적으로 사전에 발견하고, 이를 해결함으로써 산업 재해의 근본적인 요소들을 없앤다는 것을 뜻한다.

(나) 안전제일의 원칙

안전한 사업장을 조성하기 위한 궁극의 목표로서 사업장 내에서 행동하기 전에 잠재 위험 요인을 발견하고 이를 해결하여 재해를 예방하는 것을 뜻한다.

(다) 참여의 원칙

작업에 따르는 잠재 위험 요인을 발견하고, 이를 해결하기 위하여 전원이 일치 협력하여 각자의 위치에서 적극적으로 문제 해결을 하겠다는 것을 뜻한다.

5. 재해예방의 원칙

(1) 손실 우연의 원칙

하인리히 법칙에서는 같은 종류의 사고를 되풀이 하였을 때 중상의 1회, 경상의 경우 29회, 상해가 없는 경우 300회의 비율로 발생된다고 말하고 있다. 이를 1:29:300의 하인리히 법칙이라고 하며, 이 법칙은 사고와 상해 정도 사이에는 언제나 우연적인 확률이 존재한다는 이론이다. 따라서 사고와 상해 정도에는 ‘사고의 결과로서 생긴 손실의 대소 또는 손실의 종류는 우연에 의하여 정해진다.’ 라는 관계가 있다. 사고가 발생하더라도 손실이 전혀 따르지 않는 경우를 준사고라고 하며, 손실을 면한 사고라도 재발할 경우 얼마만큼의 큰 손실이 발생할 것인가는 우연에 의해 정해지므로 예측할 수 없다.

(2) 원인계기의 원칙

사고 발생과 그 원인 사이에는 반드시 필연적인 인과관계가 있다. 사고와 손실과의 관계는 우연적이지만 사고와 원인과의 관계는 필연적이다.

(3) 예방 기능의 원칙

인적 재해의 특성은 천재와 달리 그 발생을 미연에 방지할 수 있다는 것이다. 안전관리에 있어서 재해 예방에 그 목적을 두고 있는 것은 예방 기능의 원칙에 기초를 둔다.

따라서 체계적이고 과학적인 예방대책이 요구되며, 물적·인적인 면에 대하여 그 권인의 징후를 사전에 발견하여 재해 발생을 최소화시켜야 한다.

(4) 대책 선정의 원칙

안전사고에 대한 예방책으로는 기술적(Engineering), 교육적(Education), 관리적(Enforcement)의 3E의 대책이 중요하다. 안전사고의 예방은 3E를 모두 활용함으로써 효과를 얻을 수 있으며, 합리적인 관리가 가능한 것이다. 재해 예방 대책을 선정할 때에는 정확한 원인분석 결과에 의해 직접 원인을 유발시키는 배후의 기본적 원인에 대한 사전 대책을 선정하고, 가능한 확실하고 신속하게 실시하여야 한다.

(가) 기술적 대책: 안전 설계, 작업 행정의 개선, 안전기준의 설정, 환경 설비의 개선, 점검 보존의 확립 등을 행한다.

(나) 교육적 대책: 안전 교육 및 훈련을 실시한다.

(다) 관리적 대책: 관리적 대책은 엄격한 규칙에 의해 제도적으로 시행되어야 한다.

수행 내용 / 안전사고 예방하기

재료·자료

- 안전교육일지
- 산업안전관련 법규, 시행규칙

기기(장비·공구)

- 각종 안전보호장구
- 각종 안전표지판
- 장비, 작업장 안전수칙

안전·유의 사항

- 조사된 자료의 출처를 확인한다.
- 철저한 기록유지 자세를 갖춘다.

수행 순서

① 안전교육을 실시한다.

안전·보건교육에 관련된 법적 근거와 내용을 확인하여 사업장의 여건에 맞는 교육 방법과 교안을 제작하여 안전교육을 실시한다.

1. 안전·보건교육 과정, 대상 및 교육시간을 확인한다.

산업안전보건법 제31조, 동법 시행규칙 제33조 제1항 별표8 및 별표 8의2의 내용과 고용노동부 고시 제 2014-65호 산업안전보건교육규정의 내용을 확인하고 사업장에서 의무적으로 시행해야 하는 교육과정, 대상 및 교육시간을 확인한다. 대상별 교육내용은 <표 2-11>과 같다.

2. 교육 방법을 확인한다.

관련 법규를 확인하여 자체교육 또는 위탁교육 등의 교육방법을 선택한다. 교육방법의 선택에 있어 관련 법규인 산업안전보건교육규정을 검토하고, 구체적인 방법을 선택하기 위해 교육 강사는 사업주와 협의를 거쳐서 선택한다.

<표 2-11> 안전보건교육대상 및 시간

구분	교육 대상	교육 시간	교육 내용
정기교육	생산직근로자	매분기 6시간 이상	· 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항 · 산업안전 및 사고예방에 관한 사항
	사무직근로자	매분기 3시간 이상	
	관리감독자	연간 16시간 이상	
채용 시 교육	생산직근로자	8시간 이상	· 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
	일용직근로자	1시간 이상	· 작업개시 전 점검에 관한 사항
작업내용 변경교육	생산직근로자	2시간 이상	· 기계기구의 위험성과 동선에 관한 사항
	일용직근로자	1시간 이상	· 작업개시 전 점검에 관한 사항
특별 안전 보건교육	생산직근로자	16시간 이상	· 공통교육
	일용직근로자	2시간 이상	· 개별 내용

출처: 『산업안전보건법 시행규칙 제33조 별표 8의2』, <http://www.law.go.kr>에서 2016.06.25. 참조

3. 교육의 우선순위를 검토하여 확정한다.

(1) 사업장에 필요한 교육의 종류와 선정된 교육의 수행 우선순위는 연간 교육계획을 수립하기 위한 기초자료로 활용한다.

(2) 교육 종류의 선정과 수행 우선순위 선정 결과에 대해서는 사업장에서 발생한 재해 또는 동종 업계의 사고 사례, 대상자들의 성별, 연령 및 계절적 요인 등을 근거로

검토하고 관련 부서의 담당자들과 논의를 거친 후 확정한다.

4. 연간 일정계획을 수립한다.

- (1) 연간 일정계획은 전체 업무가 진행되는 과정을 한눈에 볼 수 있도록 작성한다.
- (2) 교육을 수행하는 지침서가 될 수 있으므로 교육진행 순서의 적정성, 준비 기간 및 특정 기간 집중 등을 검토하여 작성한다.
- (3) 연간 일정계획의 수립 시 <표 2-11>의 산업안전·보건 관련 교육과정별 교육시간에 서 제시한 요건을 충족하도록 한다.

5. 안전·보건교육 계획안을 작성한다.

근로자를 포함한 교육대상자에 대한 누적 자료를 분석하여 교육 목표를 설정하고 교육내용, 교육 방법 및 교육매체를 결정한 뒤 교육시간 및 교육환경의 결정 등의 순서로 작성한다.

(1) 교육대상자에 대한 자료 분석

교육대상자에 대한 자료 분석은 대상자의 수, 연령과 성별, 이전 교육에 대한 대상자의 지식수준 및 인지도 등을 고려하여 분석한다.

(2) 교육 목표 설정

교육대상자의 지식수준과 인지도를 분석한 후 이를 근거로 교육 목표를 설정한다. 교육 목표는 이론적으로 제시하는 궁극적 목표도 중요하지만 교육을 통해 얻을 수 있는 변화에 대한 구체적인 목표로 설정한다.

(3) 교육내용, 교육 방법과 교육 매체의 결정

(가) 교육내용

교육내용은 설정된 구체적인 교육 목표를 달성하기 위하여 필수적인 내용을 중심으로 준비하고 쉬운 내용에서 어려운 내용으로, 원론에서 각론으로 전개한다.

(나) 교육 방법

교육 목표에 따라 교육대상자들의 변화를 유도하기 위해 일반적으로 참여형 교육 방법을 활용한다.

(다) 교육 매체

교육의 동기, 종류, 대상 등에 대한 정보를 기초로 하여 효과를 극대화할 수 있는 매체를 선정하되 사업장의 여건에 맞추어 다양한 종류의 매체를 활용한다.

6. 안전·보건교육을 실시한다.

사업장의 산업안전·보건교육 관련 과정별 교육시간에 충족하도록 사업장의 여건을 고려하여 적절한 시간을 할애해 교육을 실시한다. 개인별 유해·위험 요인 숙지를 통해 안전 작업이 이루어지도록 한다.

(1) 안전·보건교육 내용

- (가) 해당 작업표준 및 안전한 작업절차
- (나) 해당 작업의 유해·위험성
- (다) 청소, 수리, 제품교정 등 비정상 작업 시 안전작업절차
- (라) 작업 복장 및 보호구 착용상태 확인
- (마) 방호 조치 또는 장치 이상 시 즉시 보고
- (바) 이상 상황 발생 시 비상대응 계획
- (사) 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

(2) 안전·보건교육 일지

안전·보건교육을 실시하고 그 결과를 <표 2-12>와 같이 기록·유지한다.

<표 2-12> 안전보건 교육일지(예)

안전보건 교육일지				결재 담당 과장 부장			
작성일자: 년 월 일 작성자 :							
교육구분	1. 정기교육 3. 작업내용 변경 시의 교육 5. 기타 2. 채용 시의 교육 4. 특별교육						
교육인원	구분	명	교육 미실시 사유				
	교육 대상자 수						
	교육 실시자 수						
	교육 미실시자 수						
교육과목							
교육내용							
교육장소 및 교육실시자	교육실시자	직급	교육장소	비고			
안전교육 참석자 명단							
번호	부서	성명	서명	번호	부서	성명	서명

② 안전보건 11대 수칙을 점검한다.

1. 작업 전 안전점검, 작업 중 정리정돈한다.

사업주	근로자
· 작업전 안전점검 및 작업 중 정리정돈 실시 · 안전점검 및 정리정돈 대상작업 선정 · 점검표, Tag, 안전점검 중 표지판 제작 · Tool Box 등 비치장소 지정 · 점검요령·주기 등에 대한 교육 실시 · 점검·정리정돈 결과 미비사항 개선	· 점검요령 및 점검표에 의한 안전점검 및 정리정돈 실시 · 점검결과 이상 발견 시 관리 감독자에게 보고 및 조치 요구 · 점검 및 정리정돈 시 안전·보건사항 준수

2. 개인보호구 지급·착용한다.

사업주	근로자
· 검정합격 보호구 선정·지급 및 보호구 착용 여부 관리 · 보호구 착용 방법 등에 대한 교육 실시 · 보호구 성능유지를 위한 자체점검 실시 · 결함이 있거나 근로자의 교체 요구 시 즉시 교체 지급	· 사업주가 지급한 보호구 착용 · 보호구의 성능 유지관리 · 결함이 있는 경우 교체 요구

3. 작업장 안전통로를 확보한다.

사업주	근로자
· 안전통로 확보 및 유자점검관리 · 안전통로에 채광조명시설 설치 · 통로의 주요 부분에 통로표시 설치 · 통로 주변 기계·기구의 위험 부분에 덮개·울 등 안전조치	· 작업장 내 통행 시 안전통로 이용 · 안전통로 내 장애물 등 위험상황 보고

4. 유해·위험 화학물질 경고표지를 부착한다.

사업주	근로자
· 유해·위험 화학물질 경고표지를 용기 등에 부착 · 유해·위험 화학물질에 대한 교육 실시	· 경고표지 내용 숙지 · 유해·위험 화학물질 취급 시 유의사항 등 이행

5. 기계·설비 정비 시 잠금장치 및 표지판을 부착한다.

사업주	근로자
· 시간장치 및 표지판 부착대상 기계·설비 및 작업 선정 · 정비 시 안전작업 요령 작성 및 근로자 교육 · 기계·설비의 정비청소급유 검사·수리 시 운전정지 조치 · 정비 시 시간장치 부착, 열쇠 별도관리 및 표지판 부착 등 방호조치	· 시간장치 및 표지판 부착 후 기계 등의 정비 또는 청소 · 정비 시 책임자의 지휘감독 사항 준수 · 시간한 경우 정비 등 작업 책임자가 열쇠를 보관 · 기계·설비 등 재가동 전 다른 근로자의 작업 여부 확인

6. 프레스, 전단기, 압력용기, 등근톱에 방호장치를 설치한다.

사업주	근로자
· 적합한 검정합격 방호장치 선정·구입 · 방호장치 부착 및 사용 방법 등에 대한 교육 실시 · 설비 및 방호장치 관리자 지정 · 방호장치에 대한 자체점검 실시 및 유지·보수 · 결함이 있거나 근로자 교체 요구 시 즉시 교체	· 작업 전후 방호장치 시험작동 및 이상 여부 확인 · 결함 발견 시 관리감독자에게 보고 및 교체 등 조치 요구 · 후임 작업자에게 방호장치 상태·성능 확인 후 인계

7. 전기활선작업 중 절연용 방호기구를 사용한다.

사업주	근로자
· 적합한 검정합격 방호기구 구입·사용 · 방호기구 사용 방법 등에 대한 교육 실시 · 전로의 개로 후 작업 시 전로의 충전 및 단락접지 여부 점검 · 활선작업용 기계기구등의 접지여부점검 · 방호기구, 접지저항의 자체점검 및 결함 발견 시 교체·개선	· 방호기구 착용 설치 후 활선작업 · 결함 발견 시 관리감독자에게 보고 및 교체 등 조치 요구 · 전로의 개로 후 작업 시 전로의 충전 및 단락접지 여부 확인 · 활선작업용 기계기구 등의 접지 여부 확인

8. 고소작업 시 안전난간, 개구부 덮개 설치

사업주	근로자
· 측면개구부에 견고한 안전난간대 설치유지 관리 · 바닥개구부에 유동이 없는 견고한 덮개 설치유지 관리	· 측면개구부 안전난간대, 바닥 개구부 덮개 등 임의 해체 금지 · 개구부 주위 작업시 안전대 및 안전모 착용

9. 추락방지용 안전망을 설치한다

사업주	근로자
· 작업발판 설치가 곤란할 경우 추락 방지용 안전망 설치 · 안전망의 훼손 여부 확인 및 유지보수	· 안전방망의 임의해체 또는 훼손 금지 · 추락위험장소에 안전망 또는 안전대 부착 설비의 설치 요구 · 개인보호구 착용

10. 용접 시 인화성·폭발성 물질을 격리한다.

사업주	근로자
· 화학물질의 MSDS 작성·비치 및 교육 실시 · 인화성·폭발성 물질 격리 보관장소 마련 · 화기작업 시 안전작업 요령 등 교육실시 · 화기작업 시 안전담당자 지정 · 인화성·폭발성 물질이 있는 장소에서 화기사용 금지 · 소화설비 설치	· 작업허가서를 승인받은 후 화기작업 실시 · 안전작업 요령 숙지 및 준수 · 작업허가서 외의 임의작업 금지 · 화기작업 시 표지판 부착 및 관계자 외 출입금지 표시

11. 밀폐 공간 작업 전 산소농도를 측정한다.

사업주	근로자
· 맨홀, 탱크 등 산소결핍 위험 장소에서 작업 전 산소농도 측정 · 비상시 대비 응급구조설비 비치 · 산소농도가 18% 이상 유지되도록 환기 조치 · 산소농도가 18% 미만이면 호흡용 보호구를 착용토록 조치	· 안전수칙 및 비상시 응급조치요령 숙지 및 준수 · 작업 전 산소농도 측정 및 산소농도 18% 이상 유지 여부를 확인 · 산소농도가 18% 미만이면 호흡용 보호구 착용

<표 2-13> 안전보건 11대 기본 수칙 점검표

점검항목	점검결과						
	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일
1. 작업 전 안전점검, 작업 중 정리정돈							
2. 개인보호구 지급·착용							
3. 작업장 안전통로 확보							
4. 유해·위험 화학물질 경고표지 부착							
5. 기계·설비 정비 시 잠금장치 및 표지판 부착							
6. 프레스, 전단기, 압력용기 등에 방호장치 설치							
7. 전기작업 중 절연용 방호기구 사용							
8. 고속작업시 안전난간, 개구부덮개 설치							
9. 추락방지용 안전망설치							
10. 용접작업 시 인화성, 폭발성 물질격리							
11. 밀폐공간 작업 전 산소농도 측정							
점검자 명							

1. 1일 1회 안전보건 11대 기본수칙별로 이행여부를 점검하여 준수(O), 미준수(X), 해당무(—)로 표시
2. 기본수칙별 구체적인 점검내용(안전보건 11대 기본 수칙 실천사항 참조)
3. 동 점검표는 7일(1주일)간 사용하며, 여러 장 복사하여 계속 활용한다.

수행 tip

- 필요한 작업공간이 확보된다.
- 물건을 찾는 시간이 절약되어 작업의 능률이 향상된다.
- 작업자의 행동에 방해가 되지않아 안전사고가 방지된다.
- 작업을 방해하는 요소가 없어 작업능률과 생산성이 향상된다.

교수 방법

- 안전 보호구의 착용 방법 등을 이해하고 분석할 수 있도록 학습자의 선수 지식 상태를 사전평가를 통해 파악하고, 전체적인 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 설명한다.
- 안전 보호구에 관한 내용을 이해할 수 있도록 관련 기술 서적, 인터넷 사이트 및 자료를 참조하는 방법 등을 설명한다.
- 안전보호장구의 종류와 특징에 대해 실물, 시청각자료 등을 통하여 설명한다.
- 각종 안전보호장구의 착용법에 대해 실물, 시청각자료 등을 통하여 설명한다.
- 안전교육의 내용 등에 대해 관련 법규 등을 통해 설명한다.
- 안전사고 예방을 위한 장비, 작업장 및 작업방법에 대해 설명한다.

학습 방법

- 안전 보호구의 파악 및 착용 방법 등을 이해하고 분석할 수 있도록 학습자의 선수 지식 상태를 파악하고, 전체적인 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 이해한다.
- 안전 보호구에 관한 내용을 이해할 수 있도록 관련 기술 서적, 인터넷 사이트 및 자료를 참조하는 방법 등을 이해한다.
- 안전보호장구의 종류와 특징에 대해 실물, 시청각자료 등을 통하여 이해한다.
- 각종 안전보호장구의 착용법에 대해 실물, 시청각자료 등을 통하여 이해한다.
- 안전교육의 내용 등에 대해 관련 법규 등을 통해 이해한다.
- 안전사고 예방을 위한 장비, 작업장 및 작업방법에 대해 이해한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
안전수칙준수	- 안전수칙에 따라 안전장구를 착용할 수 있다.			
	- 안전수칙에 따라 제품을 운반할 수 있다.			
	- 작업도구의 구성과 안전규격을 알고 선택할 수 있다.			
	- 안전수칙에 따라 준수사항을 적용할 수 있다.			
안전사고 예방	- 안전사고를 방지하기 위한 예방활동을 할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
안전수칙준수	- 안전보호구의 종류와 그 기능에 대한 정리			
	- 안전보호구의 착용수칙에 대한 정리			
	- 선반 점검항목과 점검사항에 대한 정리			
	- 안전수칙에 따른 준수사항 적용			
안전사고 예방	- 안전사고를 방지하기 위한 예방활동			

• 작업장 평가

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
안전수칙준수	- 안전보호구의 종류와 착용수칙 준수 여부			
	- 선반의 일상점검 항목과 점검사항 확인			
	- 선반의 정기점검 항목과 점검사항 확인			
안전사고 예방	- 안전보건 11대 수칙			

피드백

1. 사례 연구

- 안전수칙 준수를 위한 주제를 제시하고 토론 후 그 결과를 평가하고 이를 바탕으로 개선안을 제시한다.

2. 작업장 평가

- 안전수칙 준수를 위한 작업장 평가리스트를 작성 및 평가하고 이를 바탕으로 개선안을 제시한다.



- 권호영 외(1997). 『산업안전관리론』. 원창출판사.
- 고용노동부, 안전보건공단(2013). 2013-교육미디어-1290. 기계가공작업안전.
- 고용노동부, 안전보건공단(2013). 2013-교육미디어-530. 산업재해예방 안전수칙 가이드북.
- 고용노동부, 안전보건공단(2016). 2016-교육미디어-493. 만화로 보는 산업안전보건법.
- 교육부(2015). 사출금형조립의 안전과환경관리(LM1502030401_14V2). 세종: 한국직업능력개발원.
- 교육부(2015). 안전규정준수·대책수립(LM1502010608_14V2). 세종: 한국직업능력개발원.
- 교육부(2015). 프레스금형제작 안전관리(LM1502030601_14V2). 세종: 한국직업능력개발원.
- 노동부(1985). 직업훈련교재. 실기교재 선반.
- 노동부(1991). 직업훈련교재. 이론교재 산업안전보건.
- 양성환 외(2002). 『안전관리시스템』. 형설출판사.
- 윤유성 외(2010). 『안전공학개론』. 지구문화사.
- 한국산업인력공단(2012). 기계가공직무능력표준 모듈교재 밀링(장비유지관리). 서울: 한국산업인력공단.
- 한국산업인력공단(2013). 기계가공분야 모듈교재 안전규정준수. 서울: 한국산업인력공단.
- 한국산업인력공단(2013). 기계가공분야 모듈교재 안전대책수립. 서울: 한국산업인력공단.
- 한국산업인력공단(2013). 장비유지관리(선반가공). 서울: 한국산업인력공단.



부록 1. 각종기계작업 안전지침서 예

① 기계작업 안전지침서

1. 지정된 자나 자기담당 이외의 기계는 특별한 지시가 없는 한 손을 대지 않는다.
2. 기계의 가동은 각 작업자의 위치와 안전장치의 적정여부를 확인한 다음 가동한다.
3. 정전이 되면 우선 스위치를 내린다.
4. 작동중인 장비는 정비하지 않는다.
5. 기계의 조정은 가동을 완전히 정지시킨 후가 아니면 할 수 없으며 손이나 치구 등을 이용하여 정지시키지 않는다.
6. 가동 중인 기계는 정비나 청소하지 않는다. 정지 시에도 청소는 브러시나 지구 등을 사용한다.
7. 수리, 정비중인 기계에는 수리 중, 정비 중 등의 표지판을 해당 기계에 부착한다.
8. 비정상 작업(수리, 정비, 청소 등)으로 안전방호장치를 제거할 때는 관리감독자에게 보고하고 지시를 받아야 한다.
9. 회전체에는 함부로 손대지 않는다.
10. 회전체에 가공물 작업 시에는 면장갑을 착용하지 않는다.
11. 작업종료 후에는 반드시 기계의 부속기구를 정해진 장소에 둔다.

② 공구 안전지침서

1. 공구를 전달 할 때에는 던지거나 밀지 않는다.
2. 사용 후에는 반드시 공구함에 넣어 둔다.
3. 끝이 예리한 공구는 반드시 덮개나 칼집에 넣어 보관, 이동시킨다.
4. 파편이 튈 위험이 있는 작업에는 보안경을 착용한다.
5. 모든 공구는 지정된 목적 이외에는 사용하지 않는다.
6. 올바른 공구를 사용하고 임시적인 공구는 사용하지 않는다.

③ 드릴작업 안전지침서

1. 시동 전 드릴이 올바르게 고정되어 있는지 확인한다.
2. 장갑을 착용하고 작업하지 않는다.
3. 테이블을 고정한 후 드릴을 회전한다.
4. 드릴 회전 중에는 칩을 입으로 불거나 손으로 털지 않도록 한다.
5. 큰 구멍을 뚫을 때에는 먼저 작은 구멍을 뚫은 다음 뚫도록 한다.
6. 얇은 판에 구멍을 뚫을 때에는 나무판을 밑에 받치고 뚫도록 한다.
7. 이송 레버를 파이프에 걸고 무리하게 돌리지 않는다.
8. 전기드릴을 사용할 때에는 반드시 접지하도록 한다.

④ 밀링작업 안전지침서

1. 사용 전에 반드시 기계 및 공구를 점검하고 시운전한다.
2. 공작물은 테이블 또는 바이스에 안전하게 고정시킨다.
3. 커터의 제거 및 설치 시에는 반드시 스위치를 내리고 한다.
4. 테이블 위에 측정기나 공구를 놓지 않도록 한다.
5. 칩을 제거할 때는 기계를 정지시킨 후 브러시를 사용한다.
6. 가공 중에 손으로 가공면을 점검하지 않는다.
7. 칩이 발생하는 작업에는 반드시 보안경을 착용한다.

⑤ 연삭기작업 안전지침서

1. 연삭기 덮개 노출각도는 90도이거나 전체 원주의 1/4을 초과하지 않는다.
2. 사용 전 점검하여 슷돌에 균열이 있는 것은 사용하지 않는다.
3. 슷돌과 받침대 간격은 3mm 이내로 유지한다.
4. 작업 시에는 슷돌정면에서 비켜서서 작업한다.
5. 공작물은 급격한 충격을 피하고 점진적으로 접촉한다.
6. 작업 시 슷돌의 측면을 이용하여 작업하지 않는다.
7. 소음이나 진동 발생 시 즉시 점검하여야 한다.

부록 2. 공작기계 안전기준 지침

공작기계 안전기준 일반에 관한 기술상의 지침

[시행 2015.2.9] [고용노동부고시 제2015-8호, 2015.2.9, 일부개정]

고용노동부(산업안전과), 044-202-7733

제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」 제27조에 따라 금속가공용 공작기계에 의한 재해를 방지하기 위한 공작기계의 일반적 안전에 관하여 사업주에게 지도·권고할 기술상의 지침을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(안전방호통칙) 제조자, 판매자, 관리자 및 작업자는 금속가공용 공작기계(이하 "공작기계" 이라 한다) 및 기계 가공에 부수되는 안전방호장치 및 안전방호대책에 대한 조치를 포함하여 다음 사항에 대하여 유의해야 한다.

1. 제조자, 판매자, 관리자 및 작업자는 공작기계 및 기계가공에 따른 상해를 방지하기 위하여 이 고시에 따른 적절한 조치를 강구하여야 한다.
2. 공작기계의 외면(바깥 면)에 위험한 부분이 없어야 한다.
3. 전압, 유압 또는 공기압의 변동, 정전 그 밖의 이상 발생 시에 공작기계에 의한 위험을 방지하기 위하여 페일-세이프 등의 기능을 구비하고 있어야 한다.
4. 필요한 강도를 가져야 한다.
5. 인간공학적인 배려에 의하여 작업의 안전성을 확보하여야 한다.
6. 작업자 뿐 아니라 다른 사람에 대하여도 상해를 방지할 수 있도록 하여야 한다.
7. 정비가 용이하도록 하여야 한다.
8. 나사로 고정된 부품은 운전 중 시동 또는 제동 등의 충격에 의하여 헐거워지지 않도록 하여야 한다.
9. 직선운동부분 주위에 발생하는 틈새의 최소간격은 충분히 크기나 충분히 작게 하여 끼임을 방지함으로써 안전방호대책을 생략할 수 있다.
10. 누구라도 공작기계 및 기계 가공에 부수된 안전방호장치 및 안전방호대책의 효력을 정당한 이유 없이 상실시켜서는 아니 된다.
11. 관리자는 작업자에 대하여 안전방호에 관한 교육훈련을 실시하여야 한다.
12. 관리자는 작업자 및 다른 사람에 대하여 안전방호에 관한 감독을 태만히 해서는 아니 된다.
13. 작업자는 작업상 지켜야 할 규칙에 따라 작업하여야 한다.
14. 정비, 점검, 수리, 조정 등에 있어서 이미 설치된 안전방호장치 또는 안전방호 대책이 기능을 잃을 우려가 있을 경우에는 별도의 안전방호조치를 강구하여야 한다.
15. 정비, 점검, 수리, 조정 등의 작업 중에 부주의하게 운전이 개시되지 않도록 조치하여야 한다.
16. 정비, 점검, 수리, 조정 등을 실시한 후에는 안전방호장치 또는 안전방호대책이 그 기능을 회복하였는지 여부를 반드시 확인하여야 한다.
17. 개조, 개선을 실시한 경우에는 새로운 위험을 수반할 가능성이 있으므로 필요할 때에는 이것에 대한 안전방호장치 또는 안전방호대책을 강구하여야 한다.

제3조(발주 시 안전에 관한 조건의 명시) 사업주가 공작기계를 발주할 때는 제2조 각 호의 사항에 유의하고 이 고시에 따라 필요한 안전에 관한 조건을 발주서에 명시하도록 노력하여야 한다.

제4조(동력차단장치) ① 공작기계에는 작업자가 그 작업위치를 이탈하지 않고도 조작할 수 있는 위치에 동력차단장치

를 설치하여야 한다.

② 제1항의 동력차단장치는 쉽게 조작할 수 있어야 하며, 접촉, 진동 등에 의하여 뜻하지 않게 공작기계가 가동할 우려가 없어야 한다.

③ 2명 이상의 작업자에 의하여 운전되는 공작기계는 모든 시동스위치를 동시에 누르지 않으면 작동되지 않아야 한다.

제5조(브레이크) ① 공작기계에는 동력을 차단시켰을 때 회전 중인 주축을 정지시키기 위한 브레이크를 설치하는 것이 바람직하다. 다만, 연삭기계의 스톱 축에 대해서는 그렇지 않다.

② 제1항의 브레이크는 다음 각 호에 정하는 바에 적합하여야 한다.

1. 주축이 최고속도에서 회전하고 있는 경우에는 빨리 정지시킬 수 있는 제동력을 구비하여야 한다.
2. 마찰판 라이닝, 전기자, 그 밖의 마모부품을 쉽게 확인 또는 교체할 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

제6조(덮개 등) ① 공작기계의 동력전달부분 등과 같이 접촉에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부분 및 공작기계 운전 중에 가공물, 부품 등의 비레에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부분에는 덮개를 설치하여야 한다.

② 제1항의 덮개는 다음에 정하는 바에 따라야 한다.

1. 확실한 방호기능을 구비하고 있어야 한다.
 2. 장기간 사용에 견딜 수 있는 견고한 구조로 하여야 한다.
 3. 공작기계의 청소, 주유, 수리 등의 정비작업(이하 "정비작업"이라 한다) 및 조정작업에 방해가 되지 않는 구조로 하여야 한다.
 4. 공구를 사용치 않고는 제거하거나 열 수 없는 구조로 하여야 한다.
 5. 원칙적으로 고정형으로 하여야 한다. 끼워맞춤형으로 할 때는 쉽고 견고하게 끼워 맞출 수 있어야 한다.
 6. 접촉에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 날카로운 모서리, 돌기부 등이 없어야 한다.
 7. 공작기계의 작동부분과의 틈새에 손과 같은 것이 끼어들지 못하도록 하여야 한다.
 8. 개폐식의 덮개는 그 개폐를 공작기계의 운전과 가능한 한 연동되도록 하여야 한다.
- ③ 공작기계 회전부분 등의 고정구 등은 문힘형으로 하거나 덮개를 설치하여야 한다.

제7조(칩 처리장치) ① 공작기계의 작동 중에 칩을 제거하여야 하는 경우 칩을 제거하기 위해 근로자의 신체 일부가 공구 또는 작동물체에 가까이 가지 않을 수 있는 구조로 하여야 한다.

② 자동공작기계의 칩 공간은 큰 구조로 하고, 칩 후드, 칩 슈우트 등과 같은 칩 처리장치를 가능한 한 설치하여야 한다.

③ 칩 콘베어와 같은 별도의 칩 제거장치가 있는 경우, 작업자가 이를 작동하도록 하여야 하며, 방호장치 등을 열거나 기계의 작동을 정지시키면 칩 제거장치도 정지하여야 한다.

④ 공작기계에는 칩 및 절삭유에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위해 가능한 한 덮개 또는 울을 설치하여야 하며, 자동공작기계에는 반드시 울 또는 덮개를 설치하여야 한다.

⑤ 제4항의 덮개 또는 울은 가능한 한 그 일부에 견고한 투명재료를 사용하여 가공 상황을 관찰할 수 있도록 하여야 한다. 덮개 중에 투명재료를 사용한 부분은 쉽게 교체할 수 있는 구조로 하여야 한다.

제8조(동력에 의한 공작물이나 공구 고정장치) ① 동력원에 이상이 있을 때 공작물이나 공구를 계속 고정시키고 있어야 한다.

② 운전을 개시할 때 공작물이나 공구가 확실하게 물려져 있지 아니하거나 동력이 가해지지 않아서 근로자에게 위험을 줄 수 있을 때에는 다음 각 호 중 하나 이상의 조치를 하여야 한다.

1. 공정상태를 기계의 작동과 연동시킨다.
 2. 공작물이나 공구가 튀어 나가는 것을 방지하기 위한 충분한 강도의 덮개를 설치한다.
 3. 작업자가 정상작업 위치에서 공정상태를 알 수 있도록 표시 등, 경부 등의 조치를 한다.
- ③ 기계가 작동 중에는 공작물이 풀리지 않도록 설계되어야 하며, 이로 인하여 위험을 발생시킬 수 있을 때에는 공

작물이나 공구를 안전하게 유지시킬 수 있는 충분한 강도의 방호물을 설치하거나 안전하게 기계를 정지시킬 수 있는 장치를 구비하여야 한다.

④ 기계가 작동 중에는 공작물이나 공구를 풀기 위한 조작이 불가능하도록 하여야 한다. 다만, 이를 풀음으로써 근로자의 위험을 줄일 수 있거나 위험을 초래하지 않는 경우는 그러하지 아니하다.

제9조(냉각제 및 절삭유 관련 장치) ① 저장탱크는 이물질이 들어가지 않도록 덮개를 설치하여야 한다.

② 냉각제 및 절삭유통이나 저장탱크 등은 쉽게 청소할 수 있는 구조로 설계하여야 한다.

③ 냉각제 및 절삭유의 개폐장치나 유량조절장치는 노즐 가까이에 있지 않도록 하여야 한다.

④ 냉각제 및 절삭유가 비산될 우려가 있을 때 이를 방지할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.

제10조(윤활시스템) ① 윤활유를 주입하거나 레버를 조작하는 등, 윤활시스템을 정상적으로 작동하게 하기 위한 장치는 쉽게 조작할 수 있고 위험하지 않은 위치에 있어야 한다.

② 자동윤활시스템을 사용하는 경우, 이 장치에 고장이 발생하였을 때 이를 경고하거나 조치할 수 있는 방법을 알리는 장치가 부착되어 있어야 한다.

제11조(오동작 등에 대한 안전장치) 공작기계에는 오동작 또는 운동부분의 오버런(OVERRUN)에 의한 위험을 방지하기 위하여 가능한 한, 전기적 연동장치 또는 이송정지용 리미트스위치, 그 밖의 안전장치를 설치하여야 한다.

제12조(조작 또는 조정을 안전하게 하기 위한 조치) ① 공작기계의 작업위치는 가능한 한 작업자의 피로가 가장 적은 높이로 하여야 한다.

② 기계의 운동부위에 공구나 측정구 등이 떨어지지 않도록 가능한 한 공구대를 설치하여야 한다.

③ 스톱퍼, 도그, 지브 등의 조정, 가공물의 착탈, 절삭공구의 교체 등의 작업을 쉽고 또한 안전하게 할 수 있는 구조로 해당부위를 설계하여야 한다.

④ 제어반은 안전하고 쉽게 조작할 수 있는 위치에 두어야 하며, 충분한 공간을 확보하여야 한다.

⑤ 제어반은 분명하고 쉽게 서로의 기능이 구분될 수 있도록 공작기계의 조작표시기호(KS B 4205)를 따라야 한다.

⑥ 조작방향은 공기계의 조작방향을 따르며, 가능한 한 레버, 핸들의 조작방향과 기계가동부분의 운동방향과를 일치시켜야 하고, 조작할 때 부주의로 인한 오조작을 방지할 수 있는 위치에 이들을 설치하여야 한다.

⑦ 주축속도 및 이송을 변환하기 위한 레버 등은 지정된 위치를 이탈하지 않는 구조로 하여야 한다.

⑧ 운전개시 조작버튼은 부주의로 작동되지 않도록 위치나 구조를 선정하여야 한다.

⑨ 자동공작기계에는 운전방식 전환스위치를 설치하고 자동운전 또는 수동운전의 어느 방식으로 전환하였을 경우 다른 운전방식으로 운전할 수 없도록 연동시킨 구조로 하여야 한다.

⑩ 제어반은 조정, 점검, 수리 등의 작업을 할 때에 오조작을 방지하기 위해 자물쇠를 잠그는 등 전원을 확실하게 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다.

⑪ 발로 작동하는 스위치는 낙하 또는 운동하는 물체나 다른 사람이 우발적으로 이를 작동시킬 수 없도록 방호되어야 한다. 움직일 수 있는 페달은 한 방향에서만 진입이 가능하도록 하여야 한다.

⑫ 트랜스퍼 장치는 다음 각 호의 사항을 따라야 한다.

1. 멀티스테이션의 트랜스퍼장치에 있어서 각 스테이션을 조정하거나 수동으로 운전할 때에는 작업자에게 그 취지를 경보하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

2. 긴 멀티스테이션의 트랜스퍼장치 등에 있어서는 기계의 중간을 횡단하기 위한 건널다리를 설치하여야 한다.

3. 제2호의 건널다리는 상부난간대의 높이가 90센티미터 이상이며, 중간대가 부착된 것으로 충분한 강도를 가져야 한다.

⑬ 중량이 10킬로그램을 초과하는 가공물들을 빈번하게 취급하는 작업을 필요로 하는 공작기계는 가능한 한 이를 취급하기 위한 인양장치 등을 설치하여야 한다.

⑭ 압력계, 유면계 기타 계기는 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.

⑮ 공작기계는 작업을 안전하게 할 수 있도록 조명장치를 구비하고 특히 정기적인 보수작업이 필요한 곳의 조명

불충분할 때 국부조명장치를 부착할 수 있는 구조로 하여야 한다.

<16> 제15항의 조명장치 조도(照度)는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라야 하고, 광원으로 백열 전구(KS C 7501) 또는 안전기내장형램프(KS C 7621) 등 고효율 조명기기를 사용하여야 하며 그렇지 않는 경우에는 회전체가 정지해 보이거나 어른거려 위험할 수 있으므로 주의하여야 한다.

<17> 작업대 또는 운전대에 설치된 의자는 충분한 강도를 갖고 등받이 등을 설치 위험할 수 있으므로 방지하여야 한다. 필요한 경우 안전대 및 발받침대를 설치하여야 한다.

<18> 작업자가 통상의 작업위치에서는 섭씨 80도를 넘는 고온의 물체와 직접 접촉하지 않도록 방호하여야 하며, 섭씨 60도를 넘는 부분과 작업자가 접촉하여 반사운동에 의한 상해를 입지 않도록 배려하여 설계하여야 한다.

제13조(정비를 용이하게 하기 위한 조치) ① 급유나 일상점검은 위험지역 내에 들어가지 않아도 되도록 설계하여야 한다.

② 높이가 2미터 이상의 공작기계에서 정비작업, 조정작업 등을 할 필요가 있는 것에는 그들 작업을 안전하게 하기 위한 계단 및 계단참 등을 설치하여야 한다.

③ 제2항의 계단 및 계단참에는 높이가 90센티미터 이상인 상부 난간대와 중간대가 부착된 난간을 설치하여야 한다.

④ 공작기계를 안전하게 운반할 수 있도록 리프팅 볼트, 혹 등을 고정하여 끼워 넣는 구멍을 설치하는 등의 조치를 강구하여야 한다.

⑤ 수직 또는 경사진 슬라이드 면을 따라서 오르내리는 중량물을 가진 공작기계에는 그 중량물의 자중에 의한 강하, 부품의 파손에 의한 낙하 등에 의한 위험을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.

⑥ 설치, 또는 조정을 하기 위한 장치가 되어 있는 자동기계는 조정하는 사람을 보호하기 위하여, 스위치를 누르고 있는 동안만 작동되거나, 스위치를 누르면 제한된 양만큼만 이동하는 장치를 설치하여야 한다.

⑦ 가능한 한 설치, 조작, 조정작업 및 보수작업을 안전하게 하기 위해 필요한 작업절차 및 작업공간을 정하여야 한다.

제14조(전기장치 일반사항) ① 공작기계의 일부를 구성하는 모든 전기기계기구(이하 "전기장치" 라 한다.)는 가능한 공작기계의 전기장치(KS B 4006) 또는 산업용 기계류의 안전성-기계의 안전장비(KS C IEC 60204-1)를 따라야 한다.

② 전기장치는 상하한 각각 10퍼센트 이내의 전압변동범위에 대하여 정상으로 작동하여야 한다.

③ 전기장치는 가능한 한 단일전원에 접속시켜야 한다. 전기장치 내의 전자장치, 전자클러치 등이 서로 다른 전압 등을 필요로 하는 경우에는 그 전기장치에 변압기, 정류기 등의 변환기기를 내장하여 필요한 전압 등을 얻는 방법이 고려되어야 한다.

④ 전기장치에는 비상정지장치 및 전원개폐기를 설치하여야 한다. 다만, 비상정지장치에 의한 전원차단이 근로자에게 위험이 미치지 않는 경우에는 전원개폐기를 설치하지 않을 수 있다.

⑤ 비상정지장치는 다음 각 호의 사항을 따라야 한다.

1. 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 기계와 그와 관련된 모든 장치를 가능한 한 신속하게 정지시킬 수 있어야 한다.

2. 공작기계의 최대 과부하전류를 차단할 수 있어야 한다.

3. 전자체크회로, 브레이크 시스템, 공작물 고정장치, 급속정지를 위한 제어회로, 그 밖에 전원의 차단이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장치는 비상정지장치에 의하여 차단되지 않아야 한다.

4. 비상정지장치를 복귀하여서 기계가 재가동 되어서는 아니 되며, 주전원의 제어에 의하여만 가능하도록 하여야 한다.

5. 비상정지 후에는 수동으로 기계를 복귀시키기 전에는 기계를 재가동할 수 없도록 하여야 한다. 다만, 공작기계 작동부분의 복귀작동이 위험을 감소시킬 수 있거나 위험을 미칠 우려가 없는 경우에는 비상정지 후 복귀작동이 개시될 수 있어야 한다.

6. 비상정지장치를 작동시키기 위한 누름단추 스위치, 손잡이 등의 비상정지 스위치는 적색을 사용하여 명확하게 표시하고 또한 작업자가 그 작업위치를 떠나지 아니하고 바로 작동시킬 수 있는 위치에 설치되어 있어야 한다.

7. 제6호의 누름단추 스위치의 형상은 버섯형(돌출)으로 하여야 한다.
8. 둘 이상의 작업위치를 가지고 있는 공작기계는 각각의 작업위치에 제6호의 누름단추 스위치, 손잡이 등의 비상 정지 스위치를 설치하여야 한다.
- ⑥ 전원개폐기는 다음과 같이 정하는 바에 따라야 한다.
 1. 공작기계의 정비작업을 하는 경우 또는 장기간 사용하지 않는 등의 경우에는 전기장치의 전원을 차단(전원 OFF)할 수 있어야 한다.
 2. 전원개폐의 차단용량은 공작기계의 최대 과부하 전류를 차단할 수 있어야 한다.
- ⑦ 공작기계에서 외부의 부속품으로 전기배선을 하는 경우 퓨즈 또는 배선용 차단기를 설치하여야 한다.

제15조(전기장치 보호) ① 전기장치에서 50볼트를 초과하는 전압이 걸려있는 충전부분에는 덮개를 설치하고 근

로자에게 위험을 미칠 우려가 없도록 다음 각 호의 어느 하나 이상의 조치를 하여야 한다.

1. 전원개폐기는 전원을 차단(OFF)하지 않으면 덮개를 열 수 없도록 전원개폐기와 덮개를 연동시키는 방법
2. 공구 또는 키를 사용하지 않으면 열 수 없도록 덮개를 설치하는 방법
3. 덮개가 열려져 있을 때라도 근로자가 접촉할 우려가 없도록 절연재료를 사용하여 모든 충전부분이 노출되지 않도록 하는 방법
- ②전동기는 원칙적으로 각각의 과부하 보호장치를 구비하고 있어야 한다.
- ③정전된 뒤 전원이 회복되었을 때에 자동적으로 재가동되거나, 전압이 변하였을 때에 오동작에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 것은 보호계전기를 설치하는 등 위험을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.
- ④직류전동기에 있어서 정격속도를 초과할 위험이 있는 것은 이로 인한 위험을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.

제16조(제어회로) ① 제어회로는 공작기계는 잘못 조작된 경우에도 근로자의 안전을 확보할 수 있도록 되어 있어야 한다.

- ② 제어회로에 대한 전압은 가능한 한 110볼트 이하로 하여야 한다.
- ③ 칩의 제거, 윤활 등의 보조기능을 하는 기계기구의 고장으로 인하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우, 공작기계의 제어회로는 이 기계기구의 고장과 사고원인이 될 수 있는 다른 기계기구의 작동과 가능한 한 연동시켜야 한다.
- ④ 전동기의 회전방향을 제어하는 정역 접속기는 전환할 때 단락이 일어나지 않도록 조치되어 있어야 한다.
- ⑤ 전동기는 역상제동하지 않는 것으로 하고, 또한 전동기가 정지상태에 있을 때는 전동기의 축을 손으로 움직여도 전기적으로 작동하지 않는 것으로 하여야 한다.

제17조(접지) ① 전기장치를 내장하는 공작기계 및 이것과 따로 배치된 부속장치에는 설치하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 설치된 접지단자 중 주 접지단자는 전원단자 가까이에 설치하여야 한다.
- ③ 접지선 및 접지단자는 산업용 기계류의 안전성-기계의 안전장비(KS C IEC 60204-1) 규정에 따른다.

제18조(유공압장치 공통사항) ① 정전 또는 전기적 고장이 발생하였을 경우에도 근로자에게 위험을 미칠 우려가 없는 구조로 하여야 한다.

- ② 자동운전 상태에서 비상시에 긴급정지를 할 수 있고, 또한 비상정지 후에는 가능한 한 수동운전을 할 수 있어야 한다.
- ③ 압력스위치를 설치하는 등 압력변동에 의한 위험을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있어야 한다.
- ④ 안전하게 점검할 수 있는 구조로 하여야 한다.
- ⑤ 각 부품은 가능한 한 압력 등이 안전한 작업범위를 벗어나게 조정할 수 없도록 하여야 한다.
- ⑥ 어큐뮬레이터를 사용하는 회로는 전원이 차단되었을 경우에도 작동회로에 관계 없이 어큐뮬레이터가 필요로 하는 압력을 유지하도록 연동되어 있어야 한다.
- ⑦ 플렉시블 호스는 파손 시 근로자에게 위험하지 않도록 조치를 강구하는 것이 바람직하다.

- ⑧ 배관의 잘못 접속을 방지하기 위하여 관 및 접속구를 색깔별로 구별하는 등의 조치가 강구되어야 한다.
- ⑨ 방향제어 밸브는 명판을 부착하는 등 작동방향을 표시하기 위한 조치가 강구되어 있어야 한다.
- ⑩ 압력계는 회로명 및 사용압력이 표시되어 있어야 한다.
- ⑪ 압력제어밸브 및 유량제어밸브는 작업자가 보기 쉬운 곳에 사용목적 및 조절방향이 표시되어 있어야 한다.
- ⑫ 압력제어밸브 및 유량제어밸브는 이 제어밸브를 구비한 회로가 안전하게 작동할 수 있는 범위 이상의 압력 또는 유량을 쉽게 조정할 수 있는 구조로 하여야 한다.
- ⑬ 1미터 떨어진 위치에서 측정한 연속음이 소음수준(레벨)이 가능한 한 85데시벨[dB(A)]이하가 되어야 한다.

제19조(유압장치) ① 주위의 온도가 섭씨40도 이하인 경우, 가능한 한 유압유의 온도가 섭씨65도를 넘지 않는 회로 및 구조로 하여야 하며, 섭씨65도를 넘는 것에는 유압장치에 덮개를 설치하여야 한다.

- ② 유압유가 누설될 우려가 없는 구조로 하여야 한다.
- ③ 유압유를 다량으로 사용하는 개방형의 유압장치는 인화 또는 폭발의 우려가 없는 구조로 하고 또한 근로자가 보기 쉬운 곳에 취급상의 주의사항이 표시되어 있어야 한다.
- ④ 유압장치에는 안전밸브를 설치하여야 한다. 다만, 가변토출펌프를 사용하는 유압장치에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 유압배관, 유압실린더 등은 공기를 쉽게 빨 수 있는 구조로 하여야 한다.
- ⑥ 급유구는 유압유를 쉽게 공급할 수 있는 위치에 설치하고 또한 급유구 가까이에는 사용하는 유압유의 종류를 표시하여야 한다.
- ⑦ 호스 어셈블리에는 정격압력이 표시되어 있어야 한다.

제20조(공기압장치) 공기압장치에는 가능한 한 소음기를 설치하여야 한다.

제21조(안전방호물) ① 울, 덮개 등과 같이 위험점에 접근하거나 위험구역 안의 진입을 방지하기 위한 안전방호물(이하 "안전방호물"이라 한다.)의 구조 및 기능은 다음에 따른다.

1. 안전방호물은 작업 중에 발생하는 힘이나 환경조건에 충분히 견딜 만큼 완강하고, 쉽게 조정하거나 철거할 수 없는 구조로 하여야 한다.
2. 안전방호물에는 톱니모양 또는 예리한 모서리·돌기 등 위험부분이 있으면 아니 된다. 또한, 안전방호물은 가능한 한 한 삽입부나 전단부를 갖고 있지 않아야 한다.
3. 안전방호물은 원칙적으로 고정식으로 하여야 한다.
4. 안전방호물을 통해서 공작물을 출입시킬 필요가 있을 경우에는, 안전방호물에 출입부를 설치한다. 출입부와 위험점 사이는 안전방호상 필요한 충분한 거리로 하고, 공작물과 출입부 사이에는 말려들 위험이 없도록 그 치수에 주의하여야 한다. 경우에 따라서는 출입부의 위치와 크기를 조절할 수 있는 방식으로 한다.
5. 작업의 성질상 위험점에 접근하거나, 위험지역 안에 진입할 필요가 있을 경우에는 가능한 한 안전방호물을 여는 것과 기계의 정지와 연동시켜야 한다.
6. 관성에 의한 운동시간이 긴 기계의 안전방호는 위의 연동장치로서 운동장치를 확인할 때까지나 예상되는 관성운동기간 중이거나 또는 안전방호물을 열거나 동력을 끊음으로써 브레이크가 작동하여 가능한 한 관성운동을 빨리 정지시키는 등의 기능을 갖도록 하여야 한다.
7. 제5항의 경우에는 안전방호물을 설치하는 것이 적당하지 않을 경우에는 잡아끌거나, 누르거나, 만지거나, 또는 광선을 차단하는 등의 동작에 따라서 동력이 끊어지는 기능을 갖는 장치를 가능한 한 구비하여야 한다.

제22조(공작기계의 주위공간) 공작기계의 주위공간은 다음에 따른다. ① 공작기계의 주위에는 다음과 같은 작업공간을 확보하여야 한다. 다만, 이 작업 공간에는 공구함, 로커 등을 놓기 위한 공간은 포함하지 않는다. 또한 로더, 언로더 등은 공작기계의 일부로 간주한다.

1. 가공을 하기 위하여 필요한 공간
2. 정비, 점검, 조정, 청소 등을 위한 필요한 공간

- ② 제1항의 작업공간은 소재의 보관이나 차량의 통로로서 사용해서는 아니 된다.
- ③ 제1항의 작업공간은 미끄러지기 쉬운 상태로 해두어서는 아니 된다.
- ④ 작업의 필요상 피트를 설치할 경우에는 전락을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.
- ⑤ 복수의 공작기계 또는 복수의 작업자에 대하여 공통의 작업공간을 설치할 경우에도 위의 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른다.

제23조(표시) 공작기계(연삭기는 별도의 규정에 따른다)에는 보기 쉬운 곳에 다음 각 호의 사항이 표시되어야 한다.

- 1. 제조자명
- 2. 제조연월
- 3. 정격전압 및 정격주파수
- 4. 회전속도 및 회전방향
- 5. 중량
- 6. 그 밖의 필요한 사항

제24조(취급설명서) 공작기계의 취급설명서 등에는 다음 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- 1. 공작기계 사용상의 유의사항
- 2. 안전장치의 종류, 성능 및 사용상의 유의사항
- 3. 안전하게 운반하기 위한 조치의 개요
- 4. 설치, 조작, 조정 등의 작업 및 정비작업을 안전하게 하기 위해 필요한 작업절차 및 작업면적
- 5. 소음레벨
- 6. 관계법령 그 밖의 필요한 사항

제25조(재검토기한 3년) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 2018년 2월8일까지 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 폐지 또는 개정한다.

부칙 <제2015-8호, 2015.2.9>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2017년 12월 31일		
세분류명	선반가공(15020101)		
개발기관	수원과학대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	문정훈(수원과학대학교)*		백윤관(오성테크)
	강형식((주)케이디 부설연구소)	검토진	윤갑석(한국폴리텍대학교)
	노재영(한국산업기술대학교)		*표시는 대표집필자임
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	안전규정 준수(선반가공)(LM1502010112_16v1)		
개발기관	(사)국가품질명장협회, 한국직업능력개발원		

안전규정 준수(선반가공)(LM1502010112_16v1)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2019. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr